

教材习题答案

第1章 遗传因子的发现

第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

问题探讨

1.答案 粉色。因为按照融合遗传的观点,双亲遗传物质在子代体内混合,子代呈现双亲的中间性状,即红色和白色的混合色——粉色。

解析 红花豌豆和白花豌豆杂交后,按照融合遗传的观点,得出子代豌豆花的颜色为粉色。

2.提示 此问题是开放性问题,目的是引导学生观察、分析身边的生物遗传现象,学生通过对遗传实例的分析,辨析融合遗传观点是否正确。有些学生可能举出的实例是多个遗传因子控制生物性状的现象(如人体的高度等),从而产生诸多疑惑,教师对此可以不作过多的解释。只要引导学生能认真思索,积极探讨,投入学习状态即可。

探究·实践

1.答案 与每个小组的实验结果相比,全班总的实验结果更接近预期的结果,即彩球组合类型数量比 $DD:Dd:dd=1:2:1$,彩球代表的显性与隐性类型的数值比为 $3:1$ 。因为实验个体数量越大,实验结果就越接近理论值。

如果孟德尔当时只统计 F_2 中 10 株豌豆的性状,则很难正确地解释性状分离现象,因为实验统计的样本数目足够多是孟德尔能够正确分析实验结果的前提条件之一。当只对 10 株豌豆的性状做统计时,会出现较大的误差。

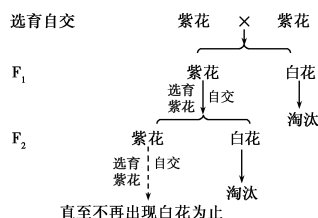
2.答案 模拟实验的结果与孟德尔的假说是相吻合的。因为甲、乙小桶内的彩球代表孟德尔实验中的雌、雄配子,从两个桶内分别随机抓取一个彩球进行组合,实际上是模拟雌、雄配子的随机结合,统计的数量也足够大,出现了 $3:1$ 的结果。但证明某一假说还需实验进一步验证。

科学方法

答案 归纳法是一种由个别到一般的论证方法。它通过综合许多具有内在联系的个别事例,然后归纳出它们所具有的共同特性,从而得出一个一般性的原理或结论,人们在总结经验时经常使用这种证明方式。假说—演绎法和归纳法正好相反,它是由一般到个别,即先从一个总的原理出发,从中推导出关于个别情况的结论的一种论证方法。

思维训练

提示 将获得的开紫花的植株连续自交,即将每次自交后代开紫花的植株选育再进行自交,直至后代不再出现开白花的植株为止。具体过程可用图表示。



3.提示 选择适宜的实验材料是确保实验成功的条件之一。孟德尔在遗传杂交实验中,曾使用多种植物如豌豆、玉米、山柳菊等,其中豌豆的杂交实验最为成功,并利用豌豆杂交实验发现了遗传的基本规律。这是因为豌豆具有适于研究杂交实验的特点,例如,豌豆是严格自花传粉植物,在自然状态下一般是纯种,这样确保了通过杂交实验可以获得真正的杂种;豌豆花大,易于做人工杂交实验;豌豆具有稳定的易于区分的多个性状,易于统计实验结果。

解析 选择适宜的实验材料是实验成功的条件之一。

4.提示 凯库勒提出苯分子的环状结构、原子核中含有中子和质子的发现过程等,都是通过假说—演绎法得出结论的。19世纪以前科学家对遗传学的研究,多采用从实验结果出发提出某种理论或学说。而假说—演绎法,是从客观现象或实验结果出发,提出问题,作出假设,然后设计实验验证假说,这种方法的运用促进了生物科学的研究,使遗传学由描述性研究进入理性推导和实验验证的研究阶段。

解析 可以上网查资料找一下相关的例子。

第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

问题探讨

1.答案 不会有影响,决定子叶颜色的遗传因子与决定种子形状的遗传因子的遗传是各自独立的,相互之间不会有影响。

解析 每对相对性状的遗传因子的遗传是独立的、互不干扰的。

2.答案 不一定,通过实验观察发现,亲本的黄色豌豆为饱满的、绿色豌豆为皱缩的,但将它们杂交后的子一代自交,子二代中黄色豌豆中既有饱满的、也有皱缩的;绿色豌豆中既有饱满的、也有皱缩的。

解析 杂交时,不同对的相对性状之间可以进行组合,使后代产生新的性状组合,出现了黄色皱粒和绿色圆粒的豌豆。

旁栏思考题(一)

答案 从数学角度看, $(3:1)^2$ 的展开式为 $9:3:3:1$,即 $9:3:3:1$ 的比例可以表示为两个 $3:1$ 的乘积。对于两对相对性状的遗传,如果对每一对性状进行单独分析,如单纯考虑圆粒和皱粒或黄色和绿色一对相对性状的遗传时,其性状的数量比是圆粒:皱粒 $= (315+108):(101+32) \approx 3:1$;黄色:绿色 $= (315+101):(108+32) \approx 3:1$ 。即每对性状的遗传都遵循分离定律。 $9:3:3:1$ 来自 $(3:1)^2$ 。

解析 $9:3:3:1 = (3:1)^2$,从这可以看出自由组合定律是在分离定律的基础上建立起来的。

旁栏思考题(二)

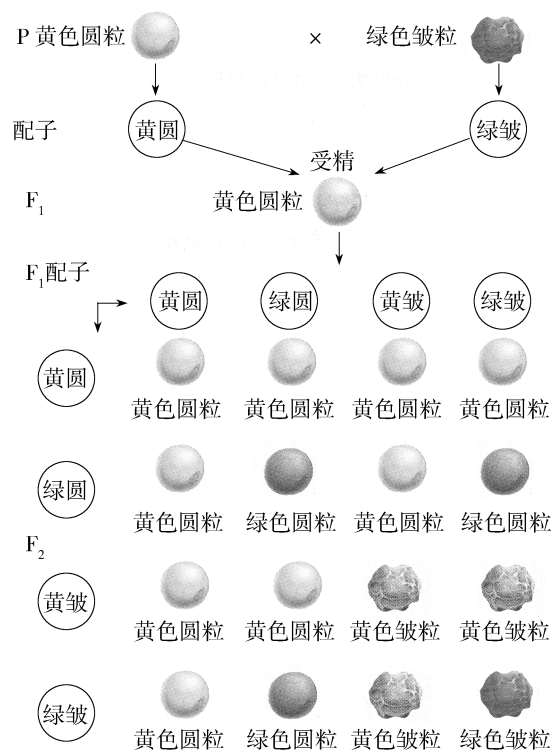
答案 利用黄色皱粒($YYrr$)和绿色圆粒($yyRR$)的纯合亲本杂交,也能得到遗传因子组成为 $YyRr$ 的黄色圆粒豌豆。

解析 黄色皱粒纯合子的遗传因子组成为 $YYrr$ 、绿色圆粒纯合子的遗传因子组成为 $yyRR$,两者杂交后,子代的遗传因子组成为 $YyRr$,表现为黄色圆粒。

旁栏思考题(三)

答案 如果用中文的词或句子来代表遗传因子,教材中图1-8

应呈现为如图:



教材中用字母作为符号的图解更简洁、清晰,也更好理解,因为字母的大小写,能体现显隐性遗传因子间的相互关系。

旁栏思考题(四)

答案 用到了归纳法。

解析 归纳法是一种由个别到一般的论证方法。它通过综合许多具有内在联系的个别事例,然后归纳出它们所具有的共同特性,从而得出一个一般性的原理或结论。孟德尔通过进行豌豆两对相对性状的杂交实验,发现了子代性状的分离比,进一步归纳出了自由组合定律。

思考·讨论

1.提示 豌豆适于作为杂交实验材料的优点有:(1)具有稳定的易于区分的相对性状,如高茎和矮茎,高茎高度在1.5~2.0 m,矮茎高度仅为0.3 m左右,易于观察和区分;(2)豌豆是自花传粉植物,在自然状态下一般都是纯种,纯种杂交获得杂合子;(3)豌豆花比较大,易于做人工杂交实验。孟德尔正是因为选用了豌豆做杂交实验,才能有效地从单一性状到多对性状研究生物遗传的基本规律,才能对遗传实验结果进行量化统计,所以科学地选择实验材料是科学研究取得成功的重要保障之一。

解析 用豌豆作为实验材料,是孟德尔取得成功的条件之一。

2.提示 如果孟德尔没有对实验结果进行统计学分析,他很难对分离现象作出解释。因为通过统计,孟德尔发现了生物性状的遗传在数量上呈现一定的数学比例,这引起他揭示其实质的兴趣。同时这也使孟德尔意识到数学概率也适用于生物遗传的研究,从而将数学的方法引入对遗传实验结果的处理和分析中。

解析 利用统计学原理统计实验结果也是孟德尔取得成功的原因之一。

3.提示 一种正确的假说,不仅能解释已有的实验结果,还应该能够预测另一些实验结果。可参考教科书对“假说—演绎法”的解释。

解析 假说还需实验进一步验证。

4.提示 字母是数学中经常使用的一种符号,它可将很抽象的数学概念具体化,如在理解三角形三条边的关系规律“两边之和大于第三边”时,可以用字母 a 、 b 、 c 代表三条边,用“ $a+b>c$ ”代表此规律,这样表述更直观。将数学方法应用在生物的遗传研究上,可将一些复杂的生物学问题简单化,抽象问题直观化,便于快速找到遗传规律。

解析 生物学中很多方面涉及数字关系,利用数学知识和字母,能更直观、具体地从生物现象中寻找找到相关规律。

5.提示 (1)扎实的知识基础和对科学的热爱。孟德尔在维也纳大学进修学习时,通过对自然科学的学习,具有了生物类型是可变的,可以通过杂交产生新的生物类型等进化思想。同时孟德尔还学习数学,他受到“数学方法可以应用于各门自然科学之中”思想的影响,产生应用数学方法解决遗传学问题的想法,孟德尔成为第一个认识到概率原理能用于预测遗传杂交实验结果的科学家。

(2)严谨的科学态度。孟德尔对杂交实验的研究从观察遗传现象出发,提出问题,作出假设,然后设计实验验证假说。这在当时是一种新的研究思路,他没有局限于对实验结果的简单描述和归纳。

(3)勤于实践。孟德尔在豌豆的遗传杂交实验中,连续进行了多年的研究,并且对每次实验的结果进行统计分析,从中发现了前人没有发现的问题和规律。

(4)敢于向传统挑战。孟德尔通过实验研究,提出了“颗粒性遗传”的思想,这是对传统的遗传观念的挑战。

解析 孟德尔取得成功的原因非常多,除了创造性地运用科学方法外,也与其对科学的热爱,严谨的科学态度,勤于实践等分不开。

知识链接

答案 生物的表型是基因型与环境共同作用的结果,生物的表型除了受基因型决定之外,还会受环境的影响。

解析 基因型相同,表型不一定相同。如:基因型相同的水毛茛的叶片在空气中和在水中呈现两种不同的表型。

练习与应用

一、概念检测

1.(1)× 表型相同的生物,基因型不一定相同。如豌豆表型为高茎时,其基因型有 DD 和 Dd 两种情况。

(2)✓ 根据孟德尔自由组合定律,控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的。

2.C 根据题意,南瓜果实的白色(W)对黄色(w)是显性,盘状(D)对球状(d)是显性,A项中基因型为 $WwDd$ 的南瓜果实表型为白色盘状,基因型为 $wwDd$ 的南瓜果实表型为黄色盘状,两者表型不同;B项中基因型为 $WWdd$ 的南瓜果实表型为白色球状,基因型为 $WwDd$ 的南瓜果实表型为白色盘状,两者表型不同;C项中基因型为 $WwDd$ 的南瓜果实表型为白色盘状,

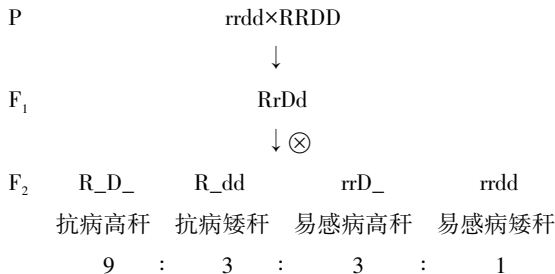
基因型为 $WWDD$ 的南瓜果实表型为白色盘状,两者表型相同;D项中基因型为 $WWdd$ 的南瓜果实表型为白色球状,基因型为 $WwDd$ 的南瓜果实表型为白色盘状,两者表型不同。

3.A 分离定律是自由组合定律的基础,A正确;两对等位基因的遗传中,可用分离定律单独分析其中一对等位基因的遗传,B错误;自由组合定律用来分析两对或者两对以上等位基因之间的遗传关系,C错误;基因的分离和基因的自由组合是同时进行的,都发生在配子形成的过程中,D错误。

二、拓展应用

1.答案 3/16

解析 根据题干写出遗传图解,就可得出答案,图解如下:



2.答案 因为控制非甜玉米性状的是显性基因,控制甜玉米性状的是隐性基因,所以当甜玉米接受非甜玉米的花粉时,非甜玉米花粉产生的精子中含有显性基因,而甜玉米胚珠中的极核含有隐性基因,极核受精后发育成胚乳,胚乳细胞中显性基因对隐性基因有显性作用,故在甜玉米植株上结出非甜玉米;当非甜玉米接受甜玉米的花粉时,甜玉米花粉产生的精子中含有隐性基因,而非甜玉米的胚珠中的极核含有显性基因,故在非甜玉米植株上结出的仍是非甜玉米。

解析 由于甜为隐性,非甜为显性,所以甜玉米上有非甜玉米的籽粒,而非甜玉米上没有甜玉米的籽粒。

3.答案 父母都是双眼皮,后代可能会出现单眼皮。由单眼皮为隐性性状可知,正常情况下,如果父母都是单眼皮,其孩子一定是单眼皮。如果其孩子为双眼皮,那可能是特殊原因导致的,比如环境条件改变,使单眼皮变成了双眼皮,也有可能是基因突变等导致的。由此可体会到生物的遗传规律在特殊环境下可能产生差异。

解析 双眼皮性状由显性基因(用 A 表示)控制,单眼皮性状由隐性基因(用 a 表示)控制。如父母的基因型都是 Aa ,可能产生基因型为 aa 的后代,表现为单眼皮。如果父母都是单眼皮,孩子是双眼皮,与正常的单基因遗传规律不符,应该是环境或其他原因所致,同学们可以上网寻找可能的相关原因。这一现象表明,生物的遗传规律在特殊环境下可能产生差异。

复习与提高

一、选择题

1.A 性状分离是指在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。

2.B 鉴定一株结红果的番茄植株是纯合子(RR)还是杂合子(Rr),可以让其与黄果纯合子进行杂交,如果后代有红果和黄果,则该植株为杂合子,如果后代全为红果,则该植株为纯合子;也可以让其与红果杂合子(Rr)杂交,如果后代全为红果,

则该植株为纯合子,如果后代有红果和黄果,则该植株为杂合子;也可以让该红果植株自交,如果后代出现了黄果,则其为杂合子。

3.A 验证孟德尔分离定律时,可以通过下列几种杂交实验及结果:①显性纯合子与隐性个体杂交,得到的 F_1 自交, F_2 出现 3:1 的分离比;②杂合子与隐性个体杂交, F_1 出现 1:1 的分离比;③杂合子自交, F_1 出现 3:1 的分离比。由此可知,所选实验材料是否为纯合子并不影响得出正确的实验结论, A 符合题意。若相对性状的显隐性不容易区分,则容易导致统计错误,进而影响实验结果, B 不符合题意。验证分离定律时,所选相对性状必须受一对等位基因控制, C 不符合题意。不遵守实验操作流程和统计分析方法,所得的实验结果就可能不准确, D 不符合题意。

4.B 单看直毛和卷毛这一对相对性状,子代直毛:卷毛=3:1,属于杂合子自交类型,故亲本的基因型均为 Bb;再单看黑色和白色这一对相对性状,子代黑色:白色=1:1,属于杂合子测交类型,故亲本的基因型分别为 Dd、dd。综合以上可知“个体 X”的基因型应为 Bbdd。

5.C 孟德尔对分离现象出现的原因提出的假说包括:生物性状是由遗传因子决定的,这些遗传因子就像一个个独立的颗粒,既不会相互融合,也不会传递中消失;在体细胞中,遗传因子是成对存在的;在形成生殖细胞时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中;受精时,雌雄配子的结合是随机的。 F_2 既有高茎又有矮茎,是 F_1 自交出现的实验结果,性状分离比接近 3:1,是运用统计学的方法对实验结果进行的分析。

二、非选择题

1.答案 (1)紫茎 缺刻叶 (2)AABb aaBb AaBb (3)紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1

解析 (1)根据第 1 组实验的结果,亲本为紫茎和绿茎,子代全为紫茎,则说明紫茎为显性性状;根据第 1 组和第 2 组实验的结果,亲本全为缺刻叶,子代出现了马铃薯叶,表明马铃薯叶为隐性性状,缺刻叶为显性性状。(2)依据第(1)问的分析,紫茎为显性性状、缺刻叶为显性性状,第 1 组实验中亲本为紫茎和绿茎,子代全为紫茎,说明亲本紫茎的基因型为 AA、绿茎的基因型为 aa,第 1 组中亲本全为缺刻叶,子代缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明亲本缺刻叶的基因型都为 Bb。综合分析,紫茎缺刻叶①的基因型为 AABb,绿茎缺刻叶②的基因型为 aaBb。同理,第 2 组实验中亲本为紫茎和绿茎,子代中紫茎:绿茎=1:1,说明亲本紫茎的基因型为 Aa、绿茎的基因型为 aa,第 2 组中亲本全为缺刻叶,子代缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明亲本缺刻叶的基因型都为 Bb。综合分析,紫茎缺刻叶③的基因型为 AaBb,绿茎缺刻叶④的基因型为 aaBb。(3)紫茎缺刻叶①的基因型为 AABb,紫茎缺刻叶③的基因型为 AaBb,故子代中全为紫茎,缺刻叶:马铃薯叶=3:1,故子代表型及比例为紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1。

2.答案 (1)高秆和矮秆这对相对性状受一对等位基因控制,且在遗传上符合分离定律;控制这两对相对性状的基因独立遗

传。(2)将纯合的抗病高秆与感病矮秆杂交,产生 F_1 ,让 F_1 与感病矮秆杂交。(3) F_2 中有抗病矮秆品种。要获得纯合的抗病矮秆品种,可以从 F_2 中选择抗病矮秆植株进行自交得到 F_3 ,淘汰 F_3 中感病矮秆个体,让抗病矮秆的个体进行自交,后代中不发生性状分离的即为纯合的抗病矮秆品种。

解析 (1)孟德尔遗传规律研究的是真核生物细胞核基因的遗传,两对性状分别受两对等位基因控制,而且控制相对性状的等位基因应独立遗传才符合自由组合定律的适用范围。(2)测交是用 F_1 与隐性纯合体杂交,即先用纯合的抗病高秆与感病矮秆杂交获得 F_1 ,然后再进行测交实验。(3)设抗病与感病分别由基因 A 与 a 控制,高秆与矮秆分别由基因 B 与 b 控制,纯合亲本抗病高秆(AABB)与感病矮秆(aabb)杂交后获得的 F_1 的基因型为 AaBb, F_1 与基因型为 aabb 的个体测交后, F_2 的基因型为 AaBb、Aabb、aaBb、aabb,选择其中的抗病矮秆(Aabb),让其自交, F_3 的基因型为 Aabb、AAbb、aabb,其中基因型为 Aabb、AAbb 的个体表型为抗病矮秆,基因型为 aabb 的个体表型为感病矮秆,选 F_3 的抗病矮秆个体再自交,其中不发生性状分离的即为纯合抗病矮秆(AAbb)品种。

第 2 章 基因和染色体的关系

第 1 节 减数分裂和受精作用

问题探讨

1.答案 配子染色体与体细胞染色体的区别在于:

- (1)配子染色体数是体细胞染色体数的一半;
- (2)配子染色体是从体细胞每对同源染色体中分别取出一条组成的。

解析 从图中可以看出果蝇体细胞内有 8 条染色体,配子中有 4 条染色体。

2.答案 配子染色体的形态与大小各不相同等等。

解析 本题是一道开放性题目,可根据配子染色体形态、大小不同提出问题等。

旁栏思考题(一)

答案 如果配子也是通过有丝分裂形成的,则所形成的配子的染色体数目将与体细胞的相同,雌、雄配子受精后,后代的染色体数目将增加一倍。

解析 有丝分裂的结果是子细胞与母细胞的染色体数目相同。如果配子的形成方式为有丝分裂,则生物体每繁殖一代,染色体数目将增加一倍,这就不能保持生物亲代与子代之间遗传物质的稳定性。

旁栏思考题(二)

答案 初级精母细胞两极的这两组染色体,非同源染色体之间是自由组合的。

解析 减数第一次分裂的后期,同源染色体分离的同时,非同源染色体自由组合。

旁栏思考题(三)

答案 在减数第一次分裂中同源染色体联会,四分体形成,四

分体中的非姐妹染色单体间经常发生交叉互换,同源染色体分离,使得细胞两极各有一整套非同源染色体,从而使形成的次级精母细胞中染色体数目减少为初级精母细胞的一半。

上述过程可使配子中染色体数目减半。这样再通过以后发生的两性配子结合成合子的受精作用,就能维持生物前后代体细胞染色体数目的恒定,从而保证遗传的稳定性。上述过程还可以使经过减数分裂产生的配子类型多样,从而增加了生物的变异,增强了生物适应环境的能力,有利于生物的进化。

解析 根据图像可看出在减数第一次分裂过程中,发生了同源染色体联会,形成四分体,四分体中的非姐妹染色单体交叉互换,同源染色体分离及非同源染色体自由组合等行为,这样增加了生物遗传的多样性,有利于生物的进化。

旁栏思考题(四)

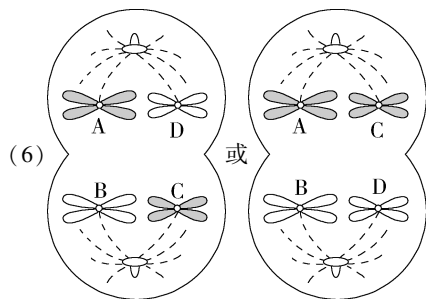
答案 精细胞的变形,减小了精子的体积,减轻了精子的重量,便于精子游动,使其能够迅速到达卵细胞处进行受精。

解析 精细胞在变形过程中,大部分细胞质及多数细胞器都被丢弃,只保留了其头部的遗传物质和全部线粒体,线粒体主要集中在尾的基部,这大大减小了精子的体积,也减轻了精子的重量,便于其快速游动。

练习与应用(一)

一、概念检测

- (1) × 玉米的卵细胞内不含同源染色体,其染色体数目应为 10 条。
(2) √ 由于减数第一次分裂过程中同源染色体的分离造成染色体数目减半。
- B** 同源染色体联会是减数分裂特有的染色体行为。有丝分裂和减数分裂中都会出现染色单体和染色体移向细胞两极的现象。有丝分裂产生的子细胞的染色体数目与母细胞的相同,均为 24 条。
- C** 从图中可以看出此细胞内无同源染色体,且染色体上有姐妹染色单体,由此可判断出该细胞可能为减数第二次分裂过程中的细胞。
- 答案** (1) 这个细胞正在进行减数分裂。因为该细胞中出现了四分体。
(2) 该细胞中有 4 条染色体,8 条染色单体。
(3) 该细胞中有 2 对同源染色体。其中染色体 A 与 C、A 与 D、B 与 C、B 与 D 是非同源染色体。
(4) 细胞中 a 与 a'、b 与 b'、c 与 c'、d 与 d' 是姐妹染色单体。
(5) 该细胞分裂完成后,子细胞中有 2 条染色体。



解析 由图中可以看出该细胞中有 2 对同源染色体,处于减数第一次分裂过程中的四分体时期。

二、拓展应用

- 提示** 判断图示细胞处于减数分裂 I 还是减数分裂 II,关键是看该细胞中有没有同源染色体。在减数分裂 I 过程中有同源染色体,而减数分裂 II 过程中始终没有同源染色体。
- 答案** 不一定。若减数分裂过程中发生异常情况,比如减数第一次分裂时,联会的同源染色体有一对或几对没有分别移向两极而是集中到一个次级精(卵)母细胞中,再经过减数第二次分裂产生的精子或卵细胞中的染色体数目就会比正常的精子或卵细胞多一条或几条;或者减数第一次分裂正常,在减数第二次分裂时着丝粒一分为二后,有两条或几条染色体移向一极,产生的精子或卵细胞中的染色体数目就会比正常的精子或卵细胞多一条或几条。再如减数分裂过程(无论是第一次分裂还是第二次分裂)中,染色体已移向细胞两极,但因某种原因细胞未分裂成两个子细胞,这样就可能出现精子或卵细胞中染色体数目加倍的现象。

如果上述现象出现,则受精卵中染色体数目就会出现异常,由该受精卵发育成的个体细胞中染色体数目也不正常。例如,人类的“21 三体综合征”患者就是由含有 24 条染色体(其中 21 号染色体有 2 条)的精子(或卵细胞)与正常的卵细胞(或精子)结合后发育成的。

解析 减数分裂时若同源染色体未分开,或者着丝粒一分为二后两条染色体移向一极,都可能导致精子或卵细胞中染色体数目不是体细胞中染色体数目的一半。

- 答案** 精细胞的这种变形方式,既能保留生物体中的遗传物质,又使精子具有充足的动力,便于精子游动到卵细胞周围。

解析 细胞核中含有染色体,具有生物的遗传物质。线粒体是细胞的“动力车间”,能为精子的游动提供能量。

探究·实践(一)

- 答案** 减数第一次分裂过程中会出现同源染色体联会、同源染色体在赤道板位置成对排列、同源染色体分离、移向细胞两极的染色体分别由两条姐妹染色单体组成等现象。

减数第二次分裂的中期,非同源染色体的着丝粒排列在细胞赤道板的位置,后期移向细胞两极的染色体不含姐妹染色单体。

解析 减数第一次分裂与减数第二次分裂最根本的区别在于减数第一次分裂过程中有同源染色体的行为变化,而减数第二次分裂过程中自始至终没有同源染色体。

- 答案** 减数第一次分裂的中期,各对同源染色体排列在细胞赤道板两侧,末期在细胞两极的染色体由该细胞一整套非同源染色体组成,其数目是体细胞染色体数的一半,每条染色体均由两条姐妹染色单体构成。

减数第二次分裂的中期,所有染色体的着丝粒排列在细胞赤道板的位置,末期细胞两极的染色体不含姐妹染色单体。

解析 减数第一次分裂中期,同源染色体分别排列在赤道板两侧,减数第二次分裂过程与有丝分裂过程类似,中期时染色

体的着丝粒排列在赤道板上。减数第一次分裂末期染色体上有姐妹染色单体,而减数第二次分裂的末期,着丝粒已经一分为二,染色体上无姐妹染色单体。

3.答案 同一生物的细胞,所含遗传物质相同、细胞增殖的过程相同,同一生物不同细胞可能处于细胞分裂的不同阶段。因此,可以通过观察多个精原细胞的减数分裂,推测出一个精原细胞减数分裂过程中染色体的连续变化。

解析 因为我们观察到的各个细胞是死细胞,而这些细胞是同一生物的细胞,其遗传物质相同,但不同细胞可能处于不同的分裂时期。

探究·实践(二)

1.答案 在减数分裂 I 的整个阶段,染色体虽然复制了,但数目不变。减数分裂 I 后期同源染色体分离,减数分裂 I 结束后,染色体的数目减半。减数分裂 II 后期,由于着丝粒分裂,染色体又恢复到原先的数目,直到再分成两个子细胞时,染色体数目才又减半,这样导致了形成的配子的染色体数目只有正常体细胞的一半。

解析 结合减数分裂的过程,分析其染色体的主要行为和数目的变化。

2.答案 在减数第一次分裂前期,同源染色体上的非姐妹染色单体间的交叉互换,以及在减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,导致减数分裂产生多种类型的配子。

解析 除减数第一次分裂后期时,非同源染色体自由组合外,减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换也是形成配子多样性的原因。

3.提示 利用计算机,建立减数分裂的动态模型,能加深学生对减数分裂过程的理解。

思维训练

答案

	遗传稳定性	遗传多样性
配子形成	经过减数分裂,配子中的遗传物质是亲本中遗传物质的一半	减数第一次分裂后期,非同源染色体自由组合;减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换
受精作用	受精作用使受精卵中的染色体数目恢复到体细胞中的数目	雌雄配子的结合是随机的

解析 配子形成过程中,同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换、非同源染色体的自由组合导致了配子的多样性,精卵结合的随机性导致了遗传的多样性;减数分裂形成的配子的染色体数目减半,受精时精卵结合使受精卵中的染色体数目又恢复为该生物体细胞中的染色体数目,这样就保证了遗传的稳定性。

练习与应用(二)

一、概念检测

1.(1)✓ 大熊猫体细胞中有 42 条染色体,正常情况下其产生

的精子的染色体数目都为体细胞的一半,即 21 条。

(2)✓ 由于同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换及非同源染色体的自由组合,同一个体不同时期形成的配子具有多样性。

2.B 1 个初级卵母细胞能形成 1 个卵细胞和 3 个极体,1 个初级精母细胞能形成 4 个精子,则 15 个初级卵母细胞能形成 15 个卵细胞,5 个初级精母细胞能形成 20 个精子。受精时,1 个卵细胞与 1 个精子结合成 1 个受精卵。

3.D 生物体在形成生殖细胞的过程中,进行减数分裂导致生殖细胞中染色体数目是体细胞中染色体数目的一半;通过受精作用,精子与卵细胞相结合,受精卵中的染色体一半来自父方,一半来自母方,子代的体细胞中染色体数目又与亲代体细胞染色体数相等。

二、拓展应用

1.答案 在形成精子或卵细胞的减数分裂过程中,如果由于某种原因减数第一次分裂时两条 13 号染色体没有分离而是进入了同一个次级精(卵)母细胞,再经过减数第二次分裂,就会形成含有 2 条 13 号染色体的精子或卵细胞;如果减数第一次分裂正常,减数第二次分裂时 13 号染色体的着丝粒分裂,形成了 2 条 13 号染色体,但没有分别移向细胞两极,而是进入了同一个精细胞或卵细胞,这样异常的精细胞或卵细胞就含有 24 条染色体,其中 13 号染色体是 2 条。当一个正常的精子或卵细胞(含 23 条非同源染色体,其中只含有 1 条 13 号染色体)与上述异常的卵细胞或精子结合成受精卵时,该受精卵含 47 条染色体,其中 13 号染色体有 3 条。当该受精卵发育成人时,这个人的体细胞中的染色体数目就是 47 条,含有 3 条 13 号染色体。

解析 “13 三体综合征”是由多了 1 条 13 号染色体的精子与正常卵细胞结合或正常精子与多了 1 条 13 号染色体的卵细胞结合导致的。

2.答案 骡的体细胞中含有 63 条染色体。由于骡的体细胞中没有同源染色体,减数分裂的时候不能发生联会,不能产生正常的精子或卵细胞,因此骡不能繁殖后代。

解析 马的体细胞中有 32 对染色体,其配子含有 32 条染色体,驴的体细胞中有 31 对染色体,其配子含有 31 条染色体,骡是马和驴杂交的后代,故骡的体细胞中含有 63 条染色体。骡体细胞内的染色体有 32 条来自马,31 条来自驴,没有同源染色体,减数分裂时不能发生联会,不能产生正常的配子,也就不能通过有性生殖的方式产生后代。

第 2 节 基因在染色体上

问题探讨

1.答案 人类基因组计划是探寻所有人类基因并确定它们在染色体上的位置、结构和功能,只有确定基因在哪些染色体上,确定测哪些染色体,才能进行测序工作,以减少不必要的、重复的工作。

解析 人类基因组计划旨在通过测定人类基因组 DNA 中核苷酸的序列,探寻所有人类基因并确定它们在染色体上的位

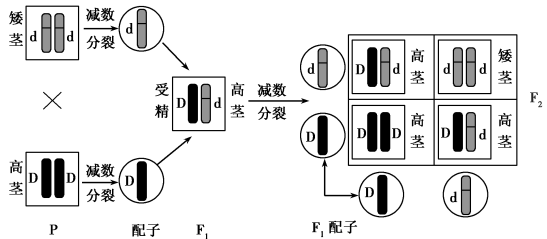
置,明确所有基因的结构和功能,解读人类的全部遗传信息。

2.答案 人类有 23 对(46 条)染色体,每一对常染色体形态、大小基本相同,结构相似,上面分布的基因是相同的或者是等位基因,人类基因组计划最开始的阶段是要对人类基因进行测序,所以一对同源染色体只检测其中一条就可以了。但是有一对染色体例外,就是 X 与 Y 染色体,虽然 X 和 Y 染色体是同源染色体,但是结构相差很大,所以都要进行单独测序。

解析 人有 23 对染色体,其中每对常染色体只测 1 条,但 X 和 Y 染色体结构相差很大,都要测序,所以为 $22+X+Y=24$ (条)。

思考·讨论(一)

答案

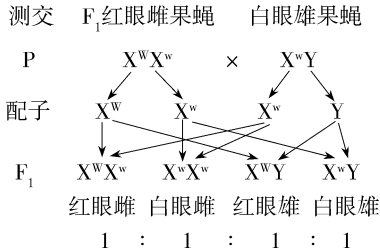


解析 基因成对存在,等位基因是指位于同源染色体的相同位置上,控制着相对性状的基因。

思考·讨论(二)

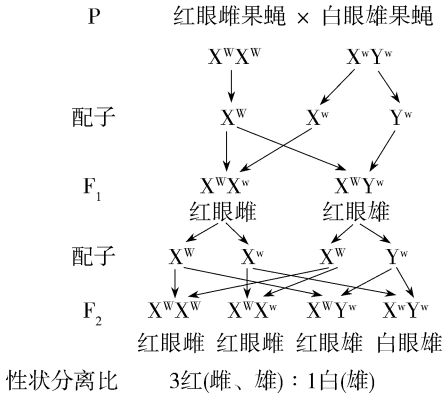
1.答案 可以将 F_1 中红眼雌果蝇与白眼雄果蝇测交来验证解释是否正确。

解析 将 F_1 中红眼雌果蝇与白眼雄果蝇测交,如果解释合理,后代中红眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雌果蝇:白眼雄果蝇=1:1:1:1,如图所示:



2.答案 如果控制白眼的基因位于 Y 染色体上,同样能解释摩尔根的果蝇杂交实验。

解析 将亲本红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交, F_1 全表现为红眼, F_2 中红眼和白眼的性状分离比为 3:1,而且白眼只在雄性中出现,如图所示:



练习与应用

一、概念检测

1. (1) $\checkmark$ 位于一对同源染色体上相同位置的基因为等位基因或相同基因,它们控制同一种性状。
(2) $\times$ 非等位基因可能位于同源染色体的不同位置上,也可能位于非同源染色体上。

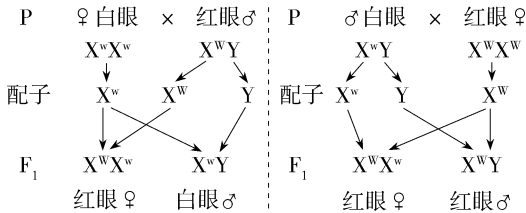
2. **B** 染色体主要由 DNA 和蛋白质组成,故 B 项错。

3. **D** 有的非等位基因位于一条染色体上,即一条染色体有很多个基因,它们就不会随着非同源染色体的自由组合而自由组合。

二、拓展应用

1. **答案** 白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,由于红眼基因为显性基因,且 Y 染色体上没有相关的眼色基因,其后代白眼都是雄性,红眼都是雌性。而白眼雄果蝇与红眼雌果蝇杂交,后代雌、雄果蝇都表现为红眼。用其他组合也无法通过眼睛颜色判断子代果蝇的性别。

解析 杂交过程可用以下遗传图解表示:



2. **答案** 这些生物的体细胞中的染色体数目虽然减少一半,但仍具有一整套非同源染色体。这一组染色体,携带着控制该种生物体所有性状的一整套基因。

解析 蜜蜂中的雄蜂染色体数目虽减少一半,但仍具有一整套非同源染色体,含有控制本物种生长、发育、遗传和变异的全套基因。

3. **答案** 人体细胞染色体数目变异,会严重影响生殖、发育等各项生命活动,未发现其他染色体数目变异的婴儿,很可能是发生这类变异的受精卵不能发育或在胚胎早期就死亡了的缘故。

第 3 节 伴性遗传

问题探讨

1. **答案** 红绿色盲基因和抗维生素 D 佝偻病的基因位于性染色体上,因此这两种遗传病在遗传表现上总是和性别相联系。

2. **答案** 红绿色盲基因和抗维生素 D 佝偻病基因尽管都位于 X 染色体上,但控制红绿色盲的基因为隐性基因,而控制抗维生素 D 佝偻病的基因为显性基因,因此,这两种遗传病与性别关联的表现不相同,红绿色盲表现为男性患者多于女性患者,而抗维生素 D 佝偻病表现为女性患者多于男性患者。

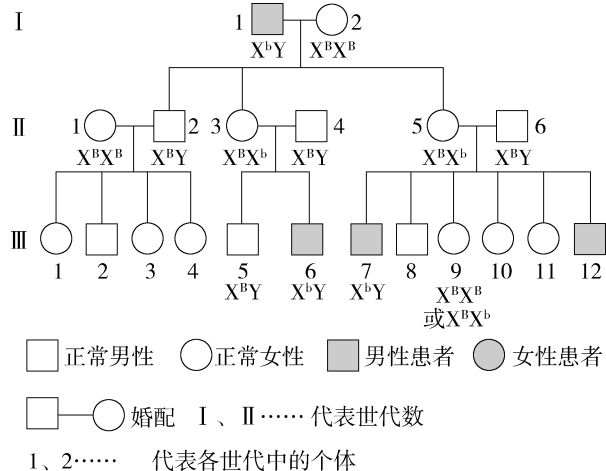
解析 因为红绿色盲基因和抗维生素 D 佝偻病的基因均位于 X 染色体上,所以这两种遗传病在遗传上总是和性别相关联,又因为红绿色盲为隐性基因控制的遗传病,所以患该病的男性多于女性,而抗维生素 D 佝偻病为显性基因控制的遗传病,所以患者女性多于男性。

思考·讨论(一)

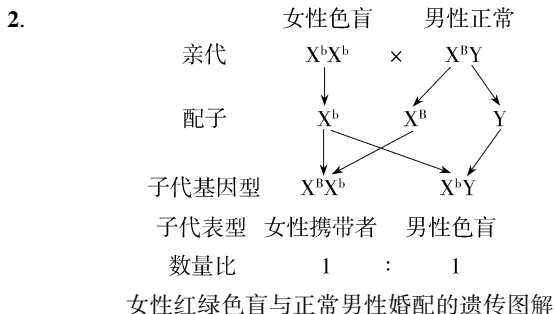
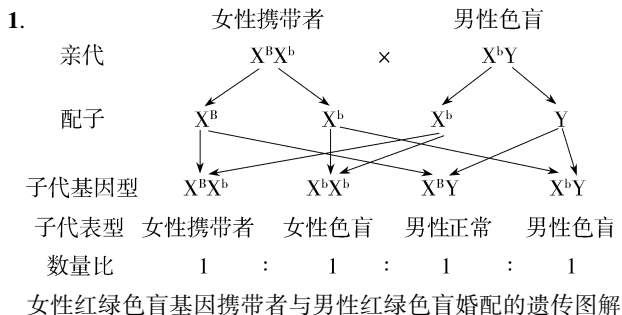
1.答案 红绿色盲基因位于 X 染色体上。

2.答案 红绿色盲基因是隐性基因。

3.答案 如图所示:



思考·讨论(二)



练习与应用

一、概念检测

- (1) × 如人类的红绿色盲基因位于 X 染色体上,但该基因只控制视觉,与性别的形成无关。
 (2) × 减数分裂过程中性染色体上的基因随着性染色体的分离而分离,并与其他非同源染色体自由组合,所以位于性染色体上的基因,在遗传中遵循孟德尔遗传规律,而且表现出伴性遗传的特点。
- C A 为隐性遗传病,可能是伴 X 染色体隐性遗传病,也可能是常染色体隐性遗传病;B、D 可能为常染色体上的显性或隐性遗传病,也可能为 X 染色体上的显性或隐性遗传病;C 为隐性遗传病,且女患者的父亲未患病,则可判定为常染色体隐性遗传病。
- A 由 X 染色体上的隐性基因控制的遗传病,若父亲患病,母亲为携带者,则女儿有一半的概率为患者;母亲把一条 X 染色

体传给她的儿子,若母亲患病则其儿子一定患病。

二、拓展应用

1.答案 (1) $AaX^B X^b$ 、 $AaX^B Y$ (2) $AAX^B X^B$ 或 $AAX^B X^b$ 或 $AAX^B Y$ 或 $AaX^B X^B$ 或 $AaX^B X^b$ 或 $AaX^B Y$

解析 一对表型正常的夫妇,其基因型为 $A_X^B X^b$ 和 $A_X^B Y$,生了一个既患白化病又患红绿色盲的男孩,该男孩基因型为 $aaX^b Y$,故这对夫妇的基因型为 $AaX^B X^b$ 和 $AaX^B Y$ 。他们的后代既不患白化病又不患红绿色盲的基因型有 6 种可能: $AAX^B X^B$ 或 $AAX^B X^b$ 或 $AAX^B Y$ 或 $AaX^B X^B$ 或 $AaX^B X^b$ 或 $AaX^B Y$ 。

2.答案 要确定 B 和 b 是位于常染色体上还是 X 染色体上,需统计后代雌性和雄性中灰身与黑身的比值。若雌性全为灰身,雄性中灰身:黑身=1:1,表明 B 和 b 位于 X 染色体上;若雌性和雄性中均为灰身:黑身=3:1,表明 B 和 b 位于常染色体上。

解析 由题述分析可知,若控制灰身和黑身的等位基因位于 X 染色体上,亲本灰身雄性果蝇为 $X^B Y$,灰身雌性果蝇为 $X^B X^b$,后代基因型为 $X^B X^B$ 、 $X^B X^b$ 、 $X^B Y$ 、 $X^b Y$,则雌性全为灰身,雄性中灰身:黑身=1:1。若控制灰身和黑身的等位基因位于常染色体上,亲本灰身雄性果蝇基因型为 Bb,灰身雌性果蝇基因型为 Bb,后代中 $BB: Bb: bb=1: 2: 1$,则雌性和雄性中均为灰身:黑身=3:1。

复习与提高

一、选择题

- A 四分体是指联会后的一对同源染色体,含有 4 条染色单体,4 个 DNA 分子。
- B 男患者多于女患者,这与红绿色盲的遗传特点一致。
- D 在伴 X 染色体显性遗传病中,只要具有一个显性基因的个体就患病,所以患者双亲必有一方是患者,人群中的患者女性多于男性。
- C 在 XY 型性别决定的个体中,对性别起决定作用的为精子。
- B 根据题意,亲本基因型为 $bbX^W X^W$ 和 $BBX^w Y$,则 F_1 基因型为 $BbX^W X^w$ 和 $BbX^W Y$,雌雄均表现为灰身红眼。 F_2 雌蝇关于眼色的基因型为 $X^W X^W$ 、 $X^W X^w$,均表现为红眼。 F_2 雄蝇的红眼基因只能来自 F_1 的母方。

二、非选择题

- 答案 (1) 表型正常的夫妇,后代均正常;代代有患者。
 (2) 抗维生素 D 佝偻病为伴 X 染色体显性遗传病,而题图中 II 代的 5 号和 7 号均表现正常,因此均不携带致病基因。
 (3) 选择生男孩。

解析 抗维生素 D 佝偻病为伴 X 染色体显性遗传病,正常人不携带致病基因,患者都携带致病基因。设 D、d 表示相关基因,则 III 代 4 号的基因型为 $X^D Y$,与正常女性 $X^d X^d$ 婚配,后代基因型为 $X^D X^d$ 、 $X^d Y$,若生女孩都是患者,若生男孩都表现正常,所以要选择生男孩。

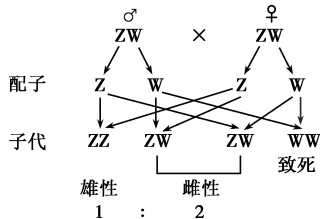
2.答案 是父方,可能是在减数第二次分裂过程中,着丝粒分裂后,含 Y 的染色体没有分开,移向了细胞同一极,产生了含有

YY 的精子。可通过遗传咨询、产前诊断等方法预防性染色体异常的患儿出生。

解析 性染色体为 XYY 的个体是由含有 X 染色体的卵细胞和含有 YY 的精子结合发育而成的,所以这种病是由父方在减数分裂过程中形成了含有 YY 的异常精子造成的,可以通过产前诊断等方法进行预防。

3. **答案** 性别和其他性状类似,也是受遗传物质和环境共同影响的,性反转现象可能是某种环境因素,使性腺出现反转现象。子代雌雄之比是 2:1。

解析 这只公鸡性染色体组成仍为 ZW,其与一只母鸡交配,遗传图解为:



4. **答案** 否。孟德尔遗传规律的细胞学基础是减数分裂中染色体的分配规律,该规律只适用于真核生物的有性生殖过程。

解析 孟德尔遗传规律只适用于真核生物而不适用于原核生物。

第3章 基因的本质

第1节 DNA 是主要的遗传物质

问题探讨

1. **答案** 遗传物质必须稳定,要能储存大量的遗传信息,可以准确地复制,传递给下一代等。

2. **答案** 把蛋白质和 DNA 分开,分别证明其中哪种物质是遗传物质等。

解析 这是一道开放性试题,答案并不唯一,只要给出合理答案即可。

思考·讨论

1. **答案** 用细菌和病毒作为实验材料,具有的优点是(1)个体很小,结构简单,容易看出因遗传物质改变导致的结构和功能的变化。细菌是单细胞生物,病毒无细胞结构,一般只有核酸和蛋白质外壳。(2)繁殖快。细菌 20~30 min 就可繁殖一代,病毒短时间内可大量繁殖。

解析 细菌或病毒个体小,结构简单,繁殖快,所以艾弗里与赫尔希等人选用细菌或病毒作为实验材料。

2. **答案** 艾弗里实验的基本思路是把细胞提取物用不同的酶处理后,分别单独观察各种物质的作用。在实际操作过程中,最大的困难是去除 S 型细菌细胞提取物中的蛋白质等物质的方法不成熟。

3. **答案** 艾弗里采用的主要技术手段有细菌的培养技术、物质的提纯和鉴定技术等。赫尔希采用的主要技术手段有噬菌体的培养技术、同位素标记技术以及物质的提取和分离技术等(还可回答出其他的技术,但只要回答出上述主要技术就可以)。

解析 科学成果的取得必须有技术手段做保证,技术的发展需要以科学原理为基础,因此,科学与技术是相互支持、相互促进的。

练习与应用

一、概念检测

1. **D** 将能合成组氨酸的枯草杆菌中的某物质加入不能合成组氨酸的枯草杆菌中,导致不能合成组氨酸的枯草杆菌发生了稳定的遗传变化,说明该物质可能是遗传物质 DNA。
2. **A** 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌的实验表明遗传物质是 DNA。

二、拓展应用

1. **提示** 实验表明,噬菌体在侵染大肠杆菌时,进入大肠杆菌内的是 DNA,而蛋白质外壳却留在大肠杆菌的外面。因此,大肠杆菌裂解后,释放出的子代噬菌体是利用亲代噬菌体的遗传信息,以大肠杆菌的氨基酸为原料来合成蛋白质外壳的。
2. **提示** 肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明,DNA 作为遗传物质至少要具备以下几个条件:能够精确地复制自己;能够指导蛋白质合成,从而控制生物的性状和新陈代谢;具有储存遗传信息的能力;结构比较稳定等。

第2节 DNA 的结构

问题探讨

提示 此题是个开放性题目,学生可以通过收集资料、讨论交流得出答案。

解析 这道题主要是培养学生收集资料、讨论交流的能力。

思考·讨论

1. **答案** (1)2 条。2 条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。(2)脱氧核糖和磷酸交替排列在两条链的外侧。(3)A 与 T 配对,G 与 C 配对。它们位于 DNA 的内部。

解析 此题考查 DNA 的结构,应理解记忆。

2. **答案** 要善于利用他人的研究成果和经验;要善于与他人交流和沟通,闪光的思想是在交流与撞击中获得的;研究小组成员在知识背景上最好是互补的,对所从事的研究要有兴趣和激情等。

解析 要善于与他人合作,富有合作探索精神。

探究·实践

1. **答案** DNA 虽然只含有 4 种脱氧核苷酸,但是碱基的排列顺序却是千变万化的。碱基千变万化的排列顺序使 DNA 储存了大量的遗传信息。

解析 DNA 中脱氧核苷酸的排列顺序代表了遗传信息。

2. **答案** (1)靠 DNA 分子碱基对之间的氢键使两条链连接在一起;(2)在 DNA 双螺旋结构中,由于碱基对平面之间相互靠近,形成了与碱基对平面垂直方向的相互作用力。

解析 DNA 独特的双螺旋结构维持了 DNA 的稳定性。

3. **答案** 半保留复制。

解析 可以通过预习 DNA 的复制后再回答。

练习与应用

一、概念检测

1. (1) × 由于碱基的互补配对, DNA 两条单链中碱基数量总是相等的, 但不一定都有 A、T、G、C 四种碱基, 如在一些特殊的人造 DNA 中, 可能一条链中只有 A 和 G, 而另一条链中只有 T 和 C。

(2) √ 由于 DNA 分子中, A 与 T 配对, G 与 C 配对, 故双链 DNA 中 $(A+G)/(T+C)=1$ 。

2. 答案 ①胞嘧啶 ②腺嘌呤 ③鸟嘌呤 ④胸腺嘧啶 ⑤脱氧核糖 ⑥磷酸 ⑦(胸腺嘧啶)脱氧核苷酸 ⑧碱基对 ⑨氢键 ⑩一条脱氧核苷酸链的片段

解析 此题考查 DNA 分子的平面结构, 应理解掌握。

3. C 若该 DNA 区段中只含 A、T 两种碱基, 则 $b=0.5$, 但该 DNA 区段由 4 种碱基构成, 所以 b 不可能等于 0.5。根据双链 DNA 中腺嘌呤=胸腺嘧啶= a , 可以计算出 DNA 中总碱基数= a/b , 结合“胞嘧啶=鸟嘌呤”, 可以得出胞嘧啶的个数为 $(a/b-2a) \div 2 = a(1/2b-1)$, 故选 C。

4. C DNA 分子中一条 DNA 单链的序列为 5'-GATACC-3', 由于两条单链反向平行, 而且符合碱基互补配对原则, 故另一条链的序列为 5'-GGTATC-3', 故选 C。

二、拓展应用

提示 位于 DNA 上的遗传信息经过复制后, 亲代的遗传信息才能传递给后代。在 DNA 复制时, 按照碱基互补配对原则合成子代 DNA, 能保证子代与亲代的遗传信息一致, 保证子代与亲代遗传的稳定性。

第 3 节 DNA 的复制

问题探讨

1. 答案 DNA 复制时, DNA 双螺旋解开, 互补的碱基之间的氢键断裂, 解开的两条单链分别作为复制的模板, 游离的脱氧核苷酸根据碱基互补配对原则, 通过形成氢键, 结合到作为模板的单链上, 最后各自形成一个完整的双螺旋结构的 DNA。

解析 DNA 复制时, 首先 DNA 双链解开, 暴露出内部的碱基, 然后以解开的每一条母链为模板按照碱基互补配对原则, 各自合成一条与母链互补的子链, 最后子链与母链形成一个完整的双螺旋结构的 DNA。

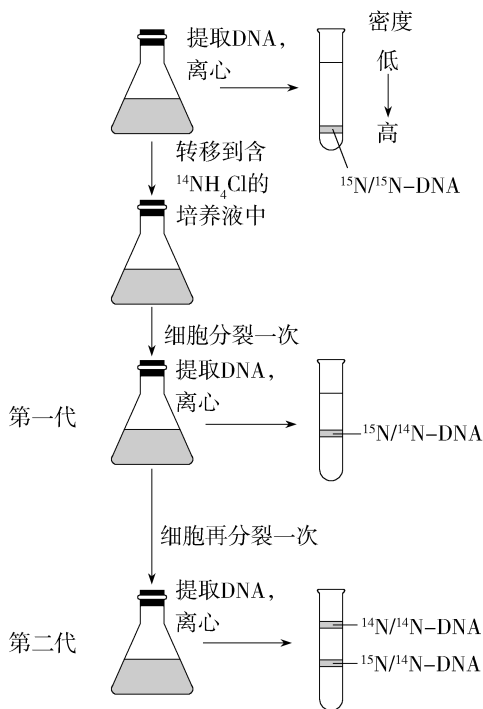
2. 答案 由于沃森和克里克并没有实验证据证实 DNA 分子复制的过程, 只是一种猜测, 所以要用“可能”二字, 这反映科学研究具有严谨的特点。

解析 科学研究一定要严谨, 没有证据证实的想法, 要用“可能”表述。

思考·讨论

1. 答案 如果 DNA 复制方式是半保留复制, 则预期第一代和第二代的结果如图:

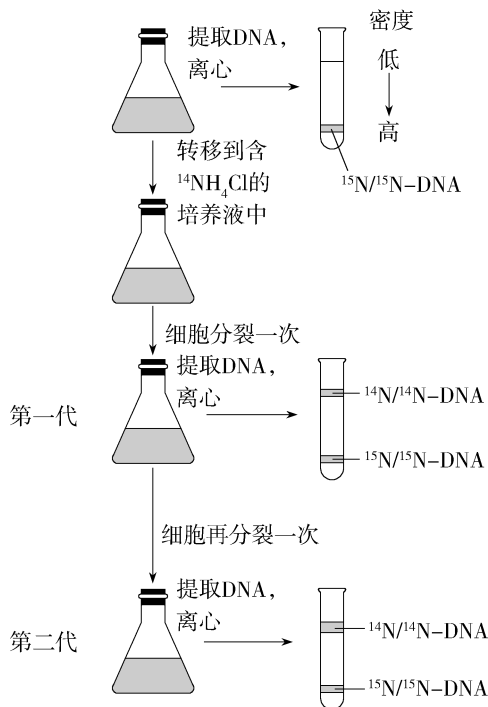
大肠杆菌在含 $^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$ 的培养液中生长若干代



解析 亲代 DNA 为 $^{15}\text{N}/^{15}\text{N}$ -DNA, 转移到含 $^{14}\text{NH}_4\text{Cl}$ 的培养液中。如果 DNA 复制方式为半保留复制, 则子一代 DNA 一条链含 ^{15}N , 另一条链含 ^{14}N , 故子一代为 $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA (离心后位于中带); 子二代是以子一代 $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA 为模板, 原料为含 ^{14}N 的脱氧核苷酸, 则子二代 DNA 一半为 $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA (离心后位于中带), 一半为 $^{14}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA (离心后位于轻带)。

2. 答案 如果 DNA 复制方式是全保留复制, 则预期第一代和第二代的结果如图:

大肠杆菌在含 $^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$ 的培养液中生长若干代



解析 如果 DNA 复制方式是全保留复制, 亲代 DNA 为 $^{15}\text{N}/^{15}\text{N}$ -DNA, 转移到含 $^{14}\text{NH}_4\text{Cl}$ 的培养液中形成的子一代 DNA 分子, 一半仍然为 $^{15}\text{N}/^{15}\text{N}$ -DNA (离心后位于重带), 另一

半为 $^{14}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA(离心后位于轻带),不会出现 $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA(离心后位于中带)的子一代DNA。子二代DNA中 $1/4$ 为 $^{15}\text{N}/^{15}\text{N}$ -DNA(离心后位于重带), $3/4$ 为 $^{14}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA(离心后位于轻带)。

旁栏思考题

答案 如果DNA复制方式为全保留复制,则第一代不可能出现一条居中的DNA条带,所以,第一代只出现了一条居中的DNA条带,可以排除DNA复制方式为全保留复制。

练习与应用

一、概念检测

1.(1)× 染色体的主要成分是DNA和蛋白质,细胞分裂前的间期,染色体复制,DNA随着染色体的复制而完成复制。

(2)× DNA的复制是在细胞分裂前的间期随着染色体复制而完成的。

2.B DNA复制主要在细胞核中进行,此外在细胞质的线粒体和叶绿体中也能进行,A错误;以亲代DNA分子为模板,通过碱基互补配对原则,保证了复制的准确性,B正确;一个DNA分子复制一次后产生两个子代DNA分子,C错误;复制过程中,解旋酶打开DNA的双链,合成子链需要DNA聚合酶,D错误。

3.C 把被 ^{15}N 标记的一个大肠杆菌放在含 ^{14}N 的培养基中培养,分裂3次后,总共产生子代大肠杆菌DNA为 $2^3=8$ (个)。由于DNA复制方式为半保留复制,则8个子代大肠杆菌中含有 ^{15}N 标记的只有2个,占全部大肠杆菌的 $1/4$ 。

二、拓展应用

1.答案 可能有6个碱基会发生错误。产生的影响可能很大,也可能没有影响。

解析 尽管DNA分子的双螺旋结构为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对保证了复制能准确地进行,但仍然有可能在复制过程中出错。 $31.6 \times 10^8 \times 2 \times 10^{-9} \approx 6$ (个),所以可能有6个碱基发生错误。产生的影响可能很大,也可能没有影响。

2.答案 形成多个复制泡可以加快DNA复制速率,能在较短的时间内完成DNA复制。

解析 如果按 100 bp/s 的速率进行DNA复制,利用一个复制泡进行复制,则果蝇的基因组复制完成需要的时间为 $1.8 \times 10^8 \div 100 = 1.8 \times 10^6$ (秒) $= 500$ (小时),大约需要21天。

第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

问题探讨

1.答案 转基因鲤鱼体内含有生长激素基因,生长激素基因控制合成生长激素以促进鲤鱼的生长。

解析 含有生长激素基因的鲤鱼生长速率更快,表明生长激素基因在鲤鱼体内发挥了作用,合成的生长激素能促进鲤鱼生长。

2.答案 导入的是DNA分子中具有特定功能的一段脱氧核苷酸序列,而不是将整个DNA分子全部导入。

解析 导入的外源DNA片段常常需要与宿主的DNA整合在一起,而不是整条DNA导入后独立存在于宿主细胞内。

思考·讨论(一)

1.答案 生物体内的DNA分子数目小于基因数目。生物体内所有基因的碱基总数小于DNA分子的碱基总数。这说明基因是DNA的片段,基因不是连续分布在DNA上的。

解析 生物体内的DNA分子数目小于基因数目,如人的体细胞中有46条染色体,46个DNA分子,几万个基因。基因通常是有遗传效应的DNA片段,基因不是连续分布在DNA上的,而是由非基因序列将其分隔开的。

2.提示 可以结合提供的资料来理解,如能使生物体发出绿色荧光等。生长激素基因的遗传效应是指该基因能控制生长激素的合成。

解析 能通过例子说明基因通常是有遗传效应的DNA片段即可。

3.答案 基因通常是有遗传效应的DNA片段。

解析 基因通常是有遗传效应的DNA片段,基因能够控制生物体的性状。

思考·讨论(二)

1.答案 4^{100} 种。

解析 每1个碱基对可以有4种排列的可能,2个碱基对可以有 $4^2=16$ (种)排列的可能, n 个碱基对可以有 4^n 种排列的可能,则100个碱基对组成1个基因,可能组合成 4^{100} 种基因。

2.答案 DNA中碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA的多样性;而每个DNA分子特定的碱基排列顺序,构成了DNA分子的特异性。DNA分子的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础。

解析 DNA分子的多样性与特异性都与DNA上的脱氧核苷酸序列有关。DNA分子的多样性和特异性导致了生物体的多样性和特异性。

3.答案 在人类的DNA分子中,脱氧核苷酸序列的多样性表现为每个人的DNA几乎不可能完全相同,因此,DNA可以像指纹一样用来鉴别身份。

解析 每个人的DNA分子都有特定的核苷酸序列,人与人的DNA几乎不可能完全相同。

4.答案 基因通常是有遗传效应的DNA片段,而不是碱基对随机排列成的DNA片段。

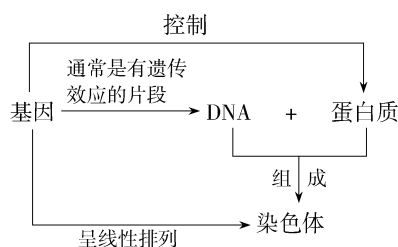
解析 理解基因的概念及本质。

练习与应用

一、概念检测

1.B 基因通常是有遗传效应DNA片段,不是碱基对的随机排列。

2.答案



解析 染色体的主要成分是 DNA 和蛋白质,染色体是 DNA 的主要载体。基因通常是有遗传效应的 DNA 片段。

二、拓展应用

1.提示 由于不同生物的 DNA 分子具有特异性,要确定动物的种类,可进行 DNA 检测。

2.提示 生物的性状是由基因决定的,但受环境的影响,而基因通常是有遗传效应的 DNA 片段,DNA 分子的特异性导致不同人体的脸型具有差异性。因此,人脸识别技术是可行的。

复习与提高

一、选择题

1.C 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验是将 S 型细菌的细胞提取物进行特殊处理后,再分别与 R 型活细菌混合;赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌的实验是分别用³⁵S 和³²P 标记噬菌体的蛋白质外壳和 DNA,然后让其侵染大肠杆菌,两者都是分别研究 DNA 和蛋白质的效应,来探究生物的遗传物质。

2.A 噬菌体仅由蛋白质外壳和 DNA 组成,其增殖时的原料和酶全部来自细菌。

3.A 由于 RNA 是 TMV 的遗传物质,亲代 RNA 只来自 TMV,所以子代病毒也是 TMV,可以检测到 TMV 的 RNA 和蛋白质。

4.D 构成 DNA 的碱基排列顺序千变万化,导致了 DNA 的多样性。

二、非选择题

1.答案 形成杂合双链区的部位越多,DNA 碱基序列的一致性越高,说明在生物进化过程中,DNA 碱基序列发生的变化越小,因此两种生物的亲缘关系越近。

解析 此题应用 DNA 分子杂交技术,由两种生物形成的杂合双链区的多少来确定亲缘关系。杂合双链区越多,说明两种生物的亲缘关系越近。

2.答案 (1)比例不相同。这说明 DNA 分子具有多样性。

(2)说明 DNA 具有特异性。因为它们均来源于同一个受精卵。不同生物的 A、T 之和与 G、C 之和的比值不同,说明了生物的遗传物质有差异,因为 DNA 分子中,A 总是与 T 配对,C 总是与 G 配对,故 A、G 之和与 T、C 之和的比值为 1,但不同生物的 DNA 中 A 或 G 的数量不一定相同。

(3)绝大多数生物的 DNA 都由 4 种相同的碱基组成,说明生物体可能起源于原始的共同祖先。

解析 根据题表中数据,从 DNA 分子多样性和特异性方面进行分析。

第 4 章 基因的表达

第 1 节 基因指导蛋白质的合成

问题探讨

提示 一种生物的整套 DNA 分子中储存着该种生物生长、发育等生命活动所需的全部遗传信息,也可以说是构建生物体的蓝图。但是,从 DNA 到具有各种性状的生物体,需要通过极其复杂的基因表达及调控过程才能实现,因此,在可预见的

将来,利用 DNA 分子来使灭绝的生物复活仍是难以做到的。

解析 理论上有可能实现,但实际上由于受到很多条件的限制,利用 DNA 分子来使灭绝的生物复活仍是难以做到的。

想象空间

答案 DNA 相当于总司令。在战争中,如果总司令总是深入前沿阵地直接指挥,就会影响他指挥全局。DNA 被核膜限制在细胞核内,使转录和翻译过程分隔在细胞的不同区域进行,有利于这两项重要生命活动高效、准确地进行。

解析 转录主要在细胞核中进行,翻译在细胞质中进行,DNA 被限制在细胞核内,这样有利于保护 DNA,使转录、翻译等生命活动高效、准确、顺利地进行。

思考·讨论(一)

1.提示 可以从所需条件、过程中的具体步骤和过程中所表现出的规律等角度来分析。例如转录与复制都需要模板,都遵循碱基互补配对原则,等等。碱基互补配对规律能够保证遗传信息传递的准确性。

解析 转录与 DNA 复制都需要模板、都遵循碱基互补配对原则、都需要用到酶、都由 ATP 供能,等等。碱基互补配对原则能够保证遗传信息传递的准确性。

2.答案 转录需要 RNA 聚合酶,其原料是 4 种游离的核糖核苷酸;而 DNA 复制需要解旋酶、DNA 聚合酶,其原料是 4 种游离的脱氧核糖核苷酸。

解析 由于转录的产物是 RNA,DNA 复制的产物是 DNA,所以其原料分别是 4 种游离的核糖核苷酸和 4 种游离的脱氧核糖核苷酸。

3.答案 转录成的 RNA 的碱基序列,与作为模板的 DNA 单链的碱基序列之间的碱基是互补配对关系,与 DNA 双链间碱基互补配对不同的是,RNA 链中与 DNA 链中的 A 配对的是 U,不是 T;与 DNA 另一条链的碱基序列基本相同,只是 DNA 链上 T 的位置,RNA 链上是 U。

解析 DNA 的含氮碱基为 A、T、G、C,RNA 的含氮碱基为 A、U、G、C。

思考·讨论(二)

1.提示 当密码子中有一个碱基改变时,由于密码子的简并性,可能并不会改变其对应的氨基酸;也可以从密码子使用频率来考虑,当某种氨基酸使用频率高时,几种不同的密码子都编码一种氨基酸可以保证翻译的速度。

解析 此题具有一定的开放性,旨在促进学生积极思考,不必对答案做统一要求。

2.提示 通过这一事实可以想到生物都具有相同的遗传语言,所有生物可能有共同的起源或生命在本质上是统一的,等等。

解析 这是一道开放性较强的题,答案并不唯一,旨在培养学生的分析能力和发散性思维。

练习与应用

一、概念检测

1.(1)× mRNA 是以双链 DNA 的一条母链为模板按 A—U、G—C、T—A、C—G 的碱基互补配对方式形成的,故 DNA 转录

形成的 mRNA 与母链碱基的种类和排列顺序都不同。

(2)× 终止密码子不编码氨基酸。有的氨基酸有多个密码子,有的氨基酸只有一个密码子(如色氨酸)。

2.D mRNA 上 3 个相邻的碱基决定 1 个氨基酸。每 3 个这样的碱基称为 1 个密码子。

二、拓展应用

答案 红霉素与核糖体结合,影响细菌的翻译过程;环丙沙星抑制细菌 DNA 的复制,导致细菌无法繁殖;利福平抑制细菌 RNA 聚合酶的活性,从而影响细菌的转录过程。

解析 结合中心法则等相关知识,把握知识间的内在联系。

第 2 节 基因表达与性状的关系

问题探讨

1. **答案** 这两种形态的叶,其细胞的基因组成是一样的。

2. **答案** 两种叶形的差异,可能是由其生活的环境不同引起的。

思考·讨论(一)

1. **答案** 输卵管细胞中合成卵清蛋白,红细胞中合成珠蛋白,胰岛细胞中合成胰岛素。

解析 根据各种细胞中所含有的 mRNA 的种类进行分析。

2. **答案** 基因的表达具有选择性。

解析 同种生物的不同体细胞的基因都相同,能分化形成不同结构和功能的细胞,其实质是基因的选择性表达。

思考·讨论(二)

1. **答案** 基因的甲基化。

解析 植株 B 的 *Lcyc* 基因在开花时不表达,导致花的形态结构与植株 A 的不同,而 *Lcyc* 基因不表达的原因是它被高度甲基化。子一代小鼠基因型均为 $A^y a$,却表现为介于黄色与黑色之间的一系列过渡类型,是 A^y 基因甲基化的程度不同引起的, A^y 基因甲基化程度越高,其表达受到的抑制越明显,小鼠体毛颜色就越深。

2. **答案** F_1 中含有的 *Lcyc* 基因与植株 A 一样,在开花时能表达。 F_1 自交的 F_2 中,只有约 $1/4$ 的植株所含有的 *Lcyc* 基因与植株 B 的一样被高度甲基化。

解析 F_1 中既有植株 A 的 *Lcyc* 基因,又有植株 B 的 *Lcyc* 基因,由于植株 A 的 *Lcyc* 基因在开花时能表达,故 F_1 的花与植株 A 的相似。 F_1 自交后, $1/4$ 的植株只含有植株 A 的 *Lcyc* 基因,其花形表现与植株 A 的相似; $1/2$ 的植株既有植株 A 的 *Lcyc* 基因,又有植株 B 的 *Lcyc* 基因,这些植株花形表现与 F_1 的相似(为植株 A 的性状);另有 $1/4$ 的植株只含有植株 B 的 *Lcyc* 基因,该基因被高度甲基化,其花形表现与植株 B 的相似。

3. **提示** 资料 1 和资料 2 中展示的遗传现象都是表观遗传的体现,由此应该认识到基因与性状之间错综复杂的关系,性状由基因决定,也受环境的影响。

批判性思维

提示 此题旨在引导学生客观全面地评价基因决定论的观点,认识到性状的形成往往是内因(基因)与外因(环境因素)相互作用的结果。

思维训练

答案 翅的发育需要经过酶催化的反应,而酶是在基因指导下合成的,酶的活性受温度、pH 等条件的影响。

解析 生物体内的生化反应几乎都是由酶催化的,酶的活性受温度、pH 等条件的影响。

练习与应用

一、概念检测

1. (1)× 在大多数情况下,基因与生物的性状并非简单的一一对应的关系。

(2)✓ 细胞分化的实质是基因的选择性表达。

2. **C** 羊的乳汁中含有人的凝血因子,表明人的凝血因子基因成功地导入羊的受精卵细胞中,羊的各细胞都带有人的凝血因子基因,而且人的凝血因子基因已经在羊的乳腺细胞中表达,这说明人和羊共用一套遗传密码。

二、拓展应用

1. **答案** 有道理,因为基因能指导蛋白质的合成,从而体现生物体的性状。

解析 基因既可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,也可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。

2. **提示** (1)利用山柳菊等其他一些植物进行杂交实验时,难以得出 $3:1$ 和 $9:3:3:1$ 的数量比的原因可能有:生物体核基因的遗传符合孟德尔遗传规律,但生物发生了表观遗传;由于植物体生存环境不同,有些植物的性状受环境影响;山柳菊等部分植物进行了无性生殖来繁殖后代。

(2)科学实验的可重复性,说明实验现象是必然的规律,而不是偶然发生的。

3. **提示** 正常雌性哺乳动物体细胞的两条 X 染色体中,会有一条 X 染色体随机失活。

复习与提高

一、选择题

1. **D** 从题述内容不能得出每条 DNA 单链中 G 所占的比例,所以无法确定 mRNA 中 C 的比例。

2. **D** 由 mRNA 中每 3 个相邻的碱基决定一个氨基酸可知, mRNA 中的碱基至少有 $500 \times 3 = 1\,500$ (个),而 DNA 由两条链组成,所以 DNA 中的碱基至少有 $1\,500 \times 2 = 3\,000$ (个)。

3. **C** 从基因指导蛋白质合成的过程中可以看出,遗传信息能从 DNA 流向蛋白质,并不能得出遗传信息能从蛋白质流向 DNA。

4. **A** 生物体的一个性状可受到多个基因的影响,一个基因也可以影响多个性状。基因可以通过控制酶的合成来控制性状,还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状。基因相同,受环境的影响,性状不一定相同。

5. **C** 同一个体的神经细胞和肌细胞的遗传信息都相同,两者差异是基因选择性表达的结果,基因选择性表达导致 mRNA 不同。

二、非选择题

1. **答案** (1) 基因表达时,先转录为相应的 mRNA,再利用 mRNA 翻译出特定的蛋白质

(2) 否 所有体细胞都由受精卵经过有丝分裂而来,它们的基因都相同,但基因是选择性表达的,这两个基因不一定能在家鸽的所有细胞中都表达

(3) 不能识别外界磁场 将实验组家鸽的这两个基因甲基化,抑制其表达,观察并比较其与对照组的家鸽对外界磁场的识别能力

解析 (1) 基因表达分为转录和翻译两个过程。(2) 同种生物的体细胞都来自受精卵,而有丝分裂形成的子细胞的染色体与母细胞相同。(3) 这两个基因的功能是控制合成两种蛋白质,这两种蛋白质可以形成含铁的杆状多聚体,从而识别外界磁场。如果这两个基因失去功能,家鸽可能就不能识别外界磁场。为了验证这一点,可以先将实验组家鸽的这两个基因利用基因工程手段进行敲除,或将其甲基化使其失去功能,然后与对照组对比它们对外界磁场的识别能力。

2. **答案** (1) 酶⑤ 酶③

(2) 由题述例子可以看出,白化病等遗传病是由某些基因异常引起的,这些基因的产物是参与代谢途径的重要的酶。基因可以通过控制酶的合成来控制生物体内物质的代谢途径,从而控制生物体的性状。

(3) 通过减少苯丙氨酸的摄入,减少苯丙酮酸在患儿脑中的积累量,从而减轻患者的症状。

解析 (1) 从题干中可以看出,若缺乏酶⑤就会阻断酪氨酸形成黑色素的途径,从而使人患白化病。若缺乏酶③就会阻断尿黑酸形成乙酰乙酸,从而使人患尿黑酸症。(2) 基因对性状的控制有两个途径,一是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;二是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。从题述例子可以看出,基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状。(3) 开放性问题,可从人类健康与社会意义方面对本题进行分析。

第 5 章 基因突变及其他变异

第 1 节 基因突变和基因重组

问题探讨

1. **答案** 基因突变。

解析 航天育种是将作物种子带入太空,利用太空中的特殊环境诱导基因发生突变,然后在地面选择优良品种进行培育的过程。

2. **答案** 基因突变能使生物体产生新的基因,获得生物新品种;但基因突变可能会破坏生物体与现有环境的协调关系,对生物体有害。

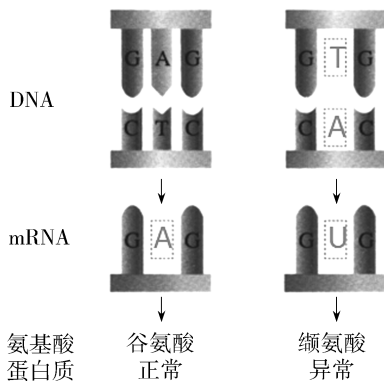
解析 从正反两方面分析基因突变所造成的结果。

思考·讨论(一)

1. **答案** 发生了氨基酸的替换。

解析 图中血红蛋白分子中的一个谷氨酸被一个缬氨酸替换了。

2. **提示** 镰状细胞贫血病因的图解如下:



能够遗传。突变后的 DNA 分子复制,通过减数分裂形成带有突变基因的生殖细胞,并将突变基因传递给下一代。

3. **提示** 由于密码子具有简并性等,如果某个基因发生碱基的增添或缺失,氨基酸序列不一定会改变,所对应的性状也不一定会改变。

思考·讨论(二)

1. **答案** 是多个抑癌基因和原癌基因突变引起的。

解析 从图中可以看出,结肠癌的发生是由抑癌基因 I、原癌基因、抑癌基因 II、抑癌基因 III 多个基因突变导致的。

2. **答案** 存在。

解析 每个人体内的细胞中都存在原癌基因和抑癌基因。一般来说,原癌基因表达的蛋白质是细胞正常生长和增殖所必需的,这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白质活性过强,就可能引起细胞癌变。相反,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,也可能引起细胞癌变。

3. **答案** 能够无限增殖,容易在体内分散和转移。

解析 癌细胞与正常细胞相比,具有以下特征:能够无限增殖,形态结构发生显著变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移,等等。

与社会的联系

提示 本题为开放性问题,要求学生上网了解常见的物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子,并思考如何远离致癌因子。

思维训练

1. **提示** 从调查数据中,基本可以得出吸烟可以导致肺癌患病率升高的结论。引起肺癌的原因很复杂,吸烟并不是导致肺癌的唯一因素,如其他不良生活习惯、接触到了一些其他致癌因子等都有可能导致肺癌的发生。

2. **提示** 本题为开放性问题。生物体内部各部分间有复杂的相互作用,同时生物体又与环境有复杂的相互作用,这些相互作用的结果往往难以靠逻辑推理来推断。比如基因在一定程度上决定寿命,但影响个体寿命的因素实在太多,如生活方式。因此,生物学中因果关系具有复杂性、偶然性、随机性。不能

认为健康生活的人一定长寿,只是长寿的概率大些。每个个体的寿命是难以预测的,只能将一个统计意义上的平均值作为预期寿命。

练习与应用

一、概念检测

- (1)✓
- (2)× 该基因所控制合成的蛋白质中氨基酸的差异是由基因突变导致的。
- (3)× 由于密码子具有简并性等,基因中碱基序列的改变,不一定会导致表达的蛋白质的活性改变。

二、拓展应用

- (1)答案 因为具有一个镰状细胞贫血突变基因的杂合个体对疟疾具有较强的抵抗力,这说明,在易患疟疾的地区,镰刀型红细胞的突变有利于当地人的生存。故在易患疟疾的地区,具有镰状细胞贫血突变基因的人占总人口比例较其他地区高。
- (2)提示 以镰状细胞贫血为例分析,基因突变的有利还是有害,取决于环境,不同的自然环境对表型的选择情况不同。

第2节 染色体变异

问题探讨

1.答案

马铃薯和香蕉的染色体数目表

生物种类		体细胞染色体数/条	体细胞非同源染色体/套	配子染色体数/条
马铃薯	野生祖先种	24	2	12
	栽培品种	48	4	24
香蕉	野生祖先种	22	2	11
	栽培品种	33	3	无配子

解析 配子的染色体数是正常体细胞染色体数目的一半,香蕉是三倍体,不能形成配子。

- 2.答案 香蕉的性原细胞中的染色体数为奇数,在减数分裂时无法正常联会,不能正常完成减数分裂,不能形成配子,也就没有种子。

解析 种子是由雌雄配子结合后的受精卵发育而来的,由于香蕉中同源染色体无法正常联会,因此不能形成配子。

- 3.提示 本题为开放性问题,学生可查阅资料,所提问题与表中数据有关即可。如:马铃薯栽培品种是如何培育的?香蕉没有种子,那它是如何繁殖的呢?

探究·实践

答案 两者都是通过抑制分裂细胞内纺锤体的形成,使染色体不能移向细胞两极,而引起细胞内染色体数目加倍。

解析 低温和秋水仙素都可诱导细胞内染色体数目加倍,其原理都是抑制细胞内纺锤体的形成。

练习与应用

一、概念检测

- 1.(1)× 生物体的体细胞或生殖细胞内染色体数目或结构的变化,称为染色体变异。
- (2)× 判断一个个体是几倍体的标准,应先看其发育起点。若是由受精卵发育而来的,体细胞内有几个染色体组就是几倍体;若是由未受精的配子发育而来的,不管体细胞内有几个染色体组,都是单倍体。
- (3)× 若单倍体含有2个或2个以上染色体组,用秋水仙素处理单倍体植株后得到的是多倍体。
- 2.D 秋水仙素能抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成,所以可以诱导多倍体形成。
- 3.C 染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起的变异是染色体结构变异中的易位。

4.答案

生物种类	豌豆	普通小麦	小黑麦
体细胞中的染色体数/条	14	42	56
配子中的染色体数/条	7	21	28
体细胞中的染色体组数	2	6	8
配子中的染色体组数	1	3	4
属于几倍体生物	二倍体	六倍体	八倍体

解析 此题考查染色体组与二倍体、六倍体、八倍体的关系。染色体组是指一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,携带着控制生物生长、发育、遗传和变异的全部遗传信息。

二、拓展应用

- 1.答案 这些单倍体可能是由二倍体植株的花粉在适宜的环境下发育形成的。而此二倍体植株的花粉中只含有一个染色体组,无同源染色体,减数分裂时无法联会,不能形成正常的配子,因此不能繁殖后代。

解析 单倍体是体细胞中的染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体。如果性原细胞中没有同源染色体或同源染色体不能联会,就不能正常完成减数分裂,导致配子无法形成,一般不能通过有性生殖繁殖后代。

- 2.(1)答案 西瓜幼苗的芽尖是有丝分裂旺盛的地方,用秋水仙素处理芽尖有利于抑制细胞有丝分裂时形成纺锤体,从而使染色体数目加倍形成四倍体西瓜植株。

解析 秋水仙素能抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成,所以处理部位应是分裂旺盛部位。

- (2)答案 杂交可以获得三倍体植株。多倍体产生的途径为:用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。

解析 要想获得三倍体西瓜就要用四倍体和二倍体杂交。

- (3)答案 三倍体植株在进行减数分裂时,有可能形成正常的卵细胞,因此会看到三倍体西瓜中有少量的种子。

- (4)答案 有其他的方法可以替代。方法一,进行无性繁殖。

将三倍体西瓜植株进行组织培养获取大量的组培苗,再进行移栽。方法二,利用生长素或生长素类似物处理二倍体未受粉的雌蕊,以促进子房发育成无种子的果实,在此过程中要进行套袋处理,以避免受粉。

第3节 人类遗传病

问题探讨

- 答案** 人的胖瘦是由多种原因造成的。有的肥胖病可能是由遗传物质决定的,有的可能是后天营养过剩造成的,但大多数情况下,肥胖是遗传物质和营养过剩共同作用的结果。
- 答案** 有人认为“人类所有的疾病都是基因病”。这种说法的依据可能是基因控制生物体的性状这一生物学规律。因为人体患病也是人体所表现出来的性状,而性状是由基因控制的,从这个角度看,人类所有的疾病都是基因病这一说法,是有一定道理的。然而,这种观点过于绝对化,人类的疾病并不都是由基因的改变引起的,如由大肠杆菌引起的腹泻,就不是基因病。

探究·实践

- 答案** 是。
- 答案** 红绿色盲、白化病、高度近视是隐性遗传病。
- 答案** 接近。若不接近可能是调查的群体太小的原因。

思考·讨论

- 提示** 本题为开放性问题,可从多方面分析基因检测的益处,如基因检测可以从人的基因排序上看出一个人有可能患哪些疾病,可以从根本上进行预防。
- 提示** 基因信息属个人隐私,除医生和家人外,其他人无权知道这一信息。(其他答案合理即可)
- 提示** 不合适,基因检测虽然能精确地诊断病因,预测个体患病风险以及后代患病的概率,但携带致病基因的个体不一定会患病,生物的性状还受环境的影响,要正确适度地认识基因检测报告的作用。

练习与应用

一、概念检测

- (1)× 先天性疾病有的是由病毒等引起的,所以不一定是遗传病。
(2)× 单基因遗传病可能是由隐性致病基因引起的,也可能是由显性致病基因引起的,如多指、并指、软骨发育不全等。
(3)× 遗传咨询、产前诊断和基因检测在一定程度上能降低遗传病的发生概率,并不能完全避免遗传病的发生。
- C** 禁止近亲结婚只能减少单基因隐性遗传病的发生概率;唐氏综合征一般与母亲生育年龄等外因有关,唐氏综合征常通过孕妇血细胞检查来确定胎儿是否患此病,通过遗传咨询不能确定胎儿是否患这种病;并不是所有先天性疾病都可以通过产前诊断来确定。

二、拓展应用

- 答案** 该女性不一定携带白化病基因;她未出生的孩子可能患白化病。

解析 假设控制白化病基因为 a , 由该女性的弟弟是白化病的事实可知,其弟弟的基因型为 aa ,从而推测其父母的基因型均为 Aa ,则该女性的基因型有两种可能: AA 和 Aa , AA 的概率为 $1/3$, Aa 的概率为 $2/3$ 。该女性携带白化病基因的概率为 $2/3$,要判断她未出生的孩子是否可能患白化病,要看她丈夫携带白化病基因的情况:(1)丈夫不含有白化病基因;(2)丈夫含有一个白化病基因;(3)丈夫是白化病患者。遗传咨询师需要根据该女性的丈夫是否是白化病患者,或者是否有家族遗传病史来进行判断,提供遗传咨询。

- 提示** (1)从图中分析可知,随母亲生育年龄的增加,子女唐氏综合征的发病率越来越高。
(2)直接原因是 21 号同源染色体在减数第一次分裂时不分离,或者是在减数第二次分裂时,21 号染色体的姐妹染色单体不分离,形成含有两条 21 号染色体的异常卵细胞,该卵细胞与正常精子受精后,后代比正常人多了一条 21 号染色体。
(3)从图中可以得出,35 岁以上的母亲,其子女患唐氏综合征的发病率快速增加。通过产前诊断,能减少唐氏综合征等多种遗传病的发病率,较好的预防这类遗传病。
- 提示** 认同。人类的所有成员在遗传上都是平等的,人类的基因是人类共同财富和遗产。大多数疾病的发生,是基因组的差异与调节基因的环境不协调引起的。遗传病患者所携带的致病基因,为人类对基因的研究提供了基因资源。

复习与提高

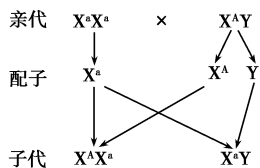
一、选择题

- B** 三种可遗传的变异包括基因突变、基因重组和染色体变异,其中只有基因突变能够产生新基因。
- C** 花粉粒是植物的配子,基因型为 $AaBb$ 的植物能产生 AB 、 Ab 、 aB 、 ab 四种配子,这些花粉粒经离体培养后能产生基因型为 AB 、 Ab 、 aB 、 ab 的四种幼苗;花瓣细胞为体细胞,基因型为 $AaBb$,经组织培养后能形成基因型为 $AaBb$ 的幼苗。
- B** 癌细胞中既有原癌基因,也有抑癌基因,细胞癌变是由原癌基因与抑癌基因的异常表达引起的。
- D** 纯合子自交,子代不会发生性状分离。基因重组包括在减数分裂过程中非同源染色体之间的自由组合和同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换。在生物体进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因重新组合,导致同胞兄妹间的遗传差异。

二、非选择题

- 答案** 假设相关基因用 A 、 a 表示。由女方 X 染色体上携带一对隐性致病基因而患有某种遗传病可知,该女性的基因型为 X^aX^a 。由男方表型正常可知其基因型为 X^AY 。该夫妇生下患病胎儿的概率为 $1/2$,如果生下的是男孩,则 100% 患有这种遗传病;如果生下的是女孩,则 100% 携带这种遗传病的致病基因。

解析 由题干可知这对夫妇的基因型为 X^AY 、 X^aX^a ,写出遗传图解应为:



由图解可知这对夫妇所生的女儿都为携带者,儿子都患病。

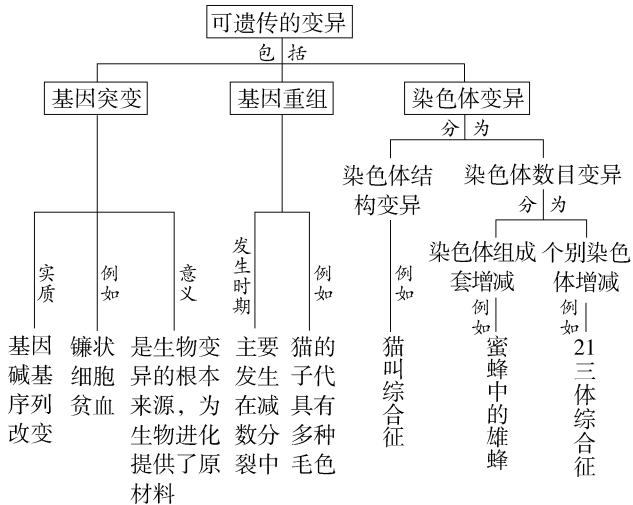
2.答案 野生型链孢霉能在基本培养基上生长,用 X 射线照射后的链孢霉不能在基本培养基上生长,说明 X 射线照射后的链孢霉有可能发生了基因突变,不能合成某种物质,所以不能在基本培养基上生长。在基本培养基中添加某种维生素后,经 X 射线照射后的链孢霉又能生长了,说明经 X 射线照射后的链孢霉不能合成该种维生素。

解析 X 射线能损伤细胞内的 DNA,诱发基因突变。

3.提示 由于香蕉为三倍体,无法通过杂交的方法从其他抗病植株中获取抗病基因。但是可以利用现代生物技术,如组织培养,进行诱变处理后再选择抗病突变体、体细胞杂交(将香蕉与其他抗病植株进行细胞融合)和基因工程(将抗病基因导入香蕉细胞)等技术让三倍体香蕉获得抵抗枯萎病菌的能力。

4.提示 基因检测能精确地诊断病因,发现异常基因的存在,为了确保不患病,切除乳腺是可行的。但生物的性状是基因和环境共同作用的结果,有致病基因并不意味着就一定会患病。由于基因是从亲代传递给子代的,家族中其他人也可能带有该致病基因,进行基因检测可以确定其他人是否带有该致病基因,为遗传病的预防和及时治疗提供生理学基础。(其他合理解析也可以)

5.答案



第 6 章 生物的进化

第 1 节 生物有共同祖先的证据

问题探讨

1.答案 不能。

2.答案 化石证据、比较解剖学证据、胚胎学证据、细胞和分子水平的证据。

思考·讨论(一)

1.答案 支持。

2.答案 赫氏近鸟龙化石的身体骨架与恐龙非常接近,后肢发达,显示其善跑不善飞。

3.答案 支持。

思考·讨论(二)

1.答案 都有。其种类有一致性。

2.答案 一致。

3.答案 因为它们属于同源器官,由共同的原始祖先进化而来。

4.答案 人与蝙蝠、鲸与猫的骨骼都由肱骨、前臂骨(桡骨、尺骨)、腕骨、掌骨和指骨组成,各部分骨块和动物身体的相对位置相同。哺乳动物和鱼的骨骼都有脊柱和肋骨,且骨骼的排列方式基本一致。支持现有的脊椎动物有着共同的原始祖先。

思考·讨论(三)

1.答案 都有细胞膜、细胞质、核糖体和 DNA。说明当今生物与古细菌有共同的原始祖先。

2.答案 当今生物的细胞都以 ATP 为直接的供能物质,都有 ATP 和 ADP 的相互转化反应。(其他答案合理即可)

3.答案 人和类人猿在 DNA 的碱基序列或基因组方面高度接近说明人和类人猿亲缘关系较近。

4.答案 通过题表数据的比较可知:人类与黑猩猩细胞色素 c 的氨基酸差异数最小,是 0,因此与人亲缘关系最近的生物是黑猩猩。人类与酵母菌的细胞色素 c 的氨基酸差异数最大,是 44,因此与人亲缘关系最远的生物是酵母菌。从单细胞的酵母菌到高等的黑猩猩均含有细胞色素 c,这一事实可以从分子水平说明这些生物起源于共同的原始祖先。

练习与应用

一、概念检测

1.(1)√ (2)√ (3)×

2.A 在研究生物进化的过程中,化石是最直接、最重要的证据。

3.C 各种生物的细胞结构相似但不相同。

二、拓展应用

1.答案 能够反驳的最有效的证据是化石。越简单、越低等的生物化石大多出现在越古老的地层里,而越复杂、越高等的生物化石则出现在越新近形成的地层里。新近的地层中也有简单生物的化石,但古老的地层中没有复杂、高等生物的化石。后边答案略。

2.答案 本题为开放性问题。学生可通过查找相关资料了解相关化石群。

第 2 节 自然选择与适应的形成

问题探讨

1.答案 这是拟态现象,使枯叶蝶不易被天敌发现。

2.答案 枯叶蝶的祖先种群中出现翅似枯叶的变异个体后,由于这种变异是可遗传的有利变异,具有这种变异的个体生存和留下后代的机会多,久而久之,使这类蝴蝶具有翅似枯叶的适应性特征。

3.答案 这与枯叶蝶适应性的解释看似矛盾,其实,翅色鲜艳的

蝴蝶可能具有其他防御敌害的适应性特征,如翅上有类似猛禽眼睛的眼斑等等。

思考·讨论(一)

- 答案** 枯叶蝶的天敌有燕、雀、蜘蛛、螳螂、蛙、蜻蜓等。枯叶蝶可能不能完全免于天敌的捕食。
- 答案** 雷鸟在冬季来临之前将羽毛换成白色的,以便使自己在白雪皑皑的环境中更难被发现,这属于一种保护色,有利于捕食和躲避敌害。但如果冬天没有下雪,这反而会起到反作用,使雷鸟更容易被发现。
- 答案** 适应的相对性是不断变化的环境条件和相对稳定的遗传相互作用的结果。

思考·讨论(二)

- 答案** 在漫长的干旱季节,缺乏青草时颈长的个体容易获得食物而生存下来。
- 答案** 经过若干代的繁殖,长颈鹿祖先群体中颈长的个体所占的比例会增大。
- 答案** 枯叶蝶的祖先存在着各种变异,这些变异是可以遗传的。体色和体形酷似枯叶的枯叶蝶,不容易被敌害发现,就容易生存下去,并且繁殖后代;其他体色和体形的枯叶蝶容易被天敌发现,本身活下来的可能性很小,留下后代的可能性就会更小,经过许多代以后,其他枯叶蝶就被淘汰了,这样,枯叶蝶一代代的进化下去,就进化成为今天我们看到的枯叶蝶。
- 答案** 适应的形成是在一定环境的选择作用下,可遗传的有利变异会赋予某些个体生存和繁殖的优势,经过代代繁殖,群体中这样的个体就会越来越多,有利变异通过逐代积累而成为显著的适应性特征,进而出现新的生物类型。

批判性思维

答案 不同意。

思考·讨论(三)

- 答案** 达尔文认为所有的生物都是由最原始的共同祖先进化而来的,生物通过自然选择而不断进化,这一观点否定了“神创论”,不能被当时的宗教观念所认可,因此,遭到许多人的攻击、谩骂和讥讽。
- 答案** 启发了当时中国的思想界去探索西方先进的社会,也打击了封建顽固势力。
- 答案** 马克思在这封信中所说“我们的观点”是指辩证唯物主义观点。
- 答案** 人类与其他生物有着共同的起源。人类是生物世界的成员,而不是凌驾于其他物种之上的“主宰者”。

练习与应用

一、概念检测

- (1)√ (2)× (3)√
- A** 拉马克的主要观点是用进废退和获得性遗传。“生物的种类从古到今是一样的”是物种不变论的观点。

二、拓展应用

- 提示** 不同意这种观点。工蜂在花间采集花粉时,会掉落一些花粉到花上。这些掉落的花粉意义重大,常造成某些植物

的异花传粉,与植物的繁盛密切相关。

- 提示** 在自然界,物种的绝灭速率本来是很缓慢的,人类活动大大加快了物种绝灭的速率。现在的许多濒危动物之所以濒危,很大程度上是人为因素造成的。因此,一般来说,人类对濒危动植物的保护,是在弥补自己对自然界的过失,不能说是干扰了自然界正常的自然选择。当然,如果某一物种的濒危纯粹是由于这种生物适应能力的低下,或者源于自然灾害,则另当别论。

解析 在自然界中濒危动植物的绝灭大多数是由人类造成的,所以人类对濒危动植物的保护,并不会干扰正常的自然选择。

- 提示** 人工环境与自然环境不可能完全隔绝,人也不可能离开自然界而生存,因此,人类的进化不可能完全摆脱自然界的影响。但是,人类毕竟早已远离风餐露宿、“与狼共舞”的时代,工农业的发展和医疗水平的提高,使得人们的生活条件不断改善,健康水平不断提高,婴幼儿死亡率显著下降,平均寿命显著延长,来自自然界的压力在变小,来自人类社会内部的选择压力在增加。

解析 人类都是生活在自然环境中的,所以人类的进化也受到自然选择的影响。出这道题的目的是活跃思维,不一定求得统一答案,只要说出支持或反对的理由合理即可。

第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

问题探讨

答案 先有蛋。因为从鸟类的祖先爬行动物开始就通过产蛋繁殖,蛋出现的时间远较鸟类出现得早,而鸡类是后来才从早期鸟类中进化出来的类群(答案合理即可)。

思考·讨论(一)

- 答案** (1)A 配子占 60%,a 配子占 40%。(2)子代基因型频率:AA 占 36%;Aa 占 48%;aa 占 16%。(3)子代种群的基因频率:A 占 60%;a 占 40%。(4)后代种群的基因频率会同子一代一样。

亲代基因型的比值	AA (30%)	Aa (60%)	aa (10%)
配子的比值	A (30%)	A (30%) a (30%)	a (10%)
子代基因型频率	AA (36%)	Aa (48%)	aa (16%)
子代基因频率	A (60%)		a (40%)

解析 (1)由亲代基因型频率推知 $A = (30\% \times 2 + 60\%) / 2 = 60\%$, $a = 1 - 60\% = 40\%$ 。(2)子代基因型的频率: $AA = 60\% \times 60\% = 36\%$; $aa = 40\% \times 40\% = 16\%$; $Aa = 2 \times 60\% \times 40\% = 48\%$ 。(3)由于亲代自由交配,所以子代种群的基因频率没有改变。

- 答案** 对自然界的种群来说,这 5 个条件不可能同时都成立。例如:翅色与环境色彩较一致的个体,被天敌发现的机会就少些。

解析 题干中的 5 个条件是理想条件,所以不可能同时都成立。

3.答案 突变产生新的基因会使种群的基因频率发生变化。基因 A_2 的频率是增加还是减少,要看这一突变对生物体是有益的还是有害的。

探究·实践(一)

1.答案 树干变黑会影响桦尺蛾种群中浅色个体的出生率,这是因为许多浅色个体可能在没有交配或产卵前就被天敌捕食。

2.答案 是表型。比如,天敌看到的是桦尺蛾的体色而不是控制体色的基因。

解析 天敌看到的是桦尺蛾的体色,而不是控制体色的基因,所以在自然选择过程中,直接受选择的是表型。

练习与应用(一)

一、概念检测

1.(1)√ (2)× (3)√

2.D 种群是指生活在一定区域的同种生物的全部个体。

3.C $B = (18\% \times 2 + 78\%) / 2 = 57\%$, $b = 1 - B = 43\%$ 。

4.C 果蝇的突变体在不同环境下的生存能力不同,所以突变的有害或有利取决于环境。

二、拓展应用

1.提示 如选择育种和杂交育种。

解析 选择育种就是人为选择优良品种,这就导致了基因频率定向改变;杂交育种就是利用基因重组的原理,选育人们所需要的优良品种,这也会使基因频率发生定向改变。

2.提示 如果气候等其他条件合适,并且这个种群具有一定的繁殖能力,该种群的个体数会迅速增加。否则,也可能仍然处于濒危状态甚至绝灭。

解析 新环境中若气候等其他条件适合,并且这个种群能繁殖,这个种群个体数就会增加,否则仍濒临灭绝甚至绝灭。

3.提示 (1)有关联。由表格信息可知,随抗生素人均使用量的增加,细菌的耐药率逐渐增强。

(2)细菌的抗性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱。使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的细菌存活下来,这叫适者生存。存活下来的大多是抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,再使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌存活下来。这样经过抗生素的长期选择,细菌的耐药率就逐渐升高了。

(3)医疗机构及时通报抗菌药物的耐药率,可以让人们及时更换抗菌药物。

(4)我们要合理使用抗生素。

探究·实践(二)

1.答案 抑菌圈边缘的菌落上挑取的细菌具有一定的耐药性。

2.答案 支持。一方面,就细菌本身而言,细菌有显著的适应性和惊人的多变性,除了细菌先天固有的耐药性外,细菌也可以通过接合、转导和转化等方式,由染色体、质粒等介导,产生基因突变,从而使细菌获得耐药性。另一方面,就抗生素而言,大量抗生素的广泛应用,使得耐药菌逐渐积累。

3.答案 有利的。有利变异和不利变异对于某种生物来说,有的变异有利于它的生存,叫作有利变异。例如,小麦中出现矮秆、抗倒伏的变异,这就是有利变异。有的变异不利于它的生存,叫作不利变异。例如玉米有时会出现白化苗,这样的幼苗没有叶绿素,不能进行光合作用,会过早死亡,这就是不利变异。

4.略。

5.略。

思考·讨论(二)

1.答案 由于这两个种群的个体数量都不够多,基因频率可能是不一样的。

解析 加拉帕戈斯群岛上的两个地雀种群由于环境不一样,自然选择的方向不一样,所以它们的基因频率可能不一样。

2.答案 不一样。因为突变是随机发生的。

解析 由于突变的不定向性,不同岛屿上的地雀种群产生突变的情况不一样。

3.答案 不同岛屿的地形和植被条件不一样,因此环境的选择作用会有差别,导致种群基因频率朝不同的方向改变。

解析 因为对不同岛屿上的地雀种群来说,环境是不一样的,自然选择决定进化方向,所以导致种群基因频率朝不同的方向改变。

4.答案 不会。因为个体间有基因的交流。

解析 如果这片海域只有一个小岛,这个小岛上的地雀就可以进行基因交流,所以不会形成多种地雀。

旁栏思考题

答案 最先在裸露的岩石上生长的生物往往是地衣,地衣的出现促进岩石的分解,形成土壤,为苔藓植物的生长创造条件。

解析 生物在进化的过程中,能够以新的方式利用环境条件,从而为生物的进一步发展开辟新前景。

练习与应用(二)

一、概念检测

1.(1)√ (2)√

2.D 美国的灰松鼠被引入英国,结果在英国大量繁殖、泛滥成灾,可以说明两者的基因库向不同的方向发展。

二、拓展应用

1.答案 后代不可育。斑驴兽的体细胞内的染色体有 22 条(斑马的 1 个染色体组中的染色体)来自斑马,31 条(驴的 1 个染色体组中的染色体)来自驴,没有同源染色体,在减数分裂过程中联会紊乱,无法产生可育配子。

2.答案 对于让虎和狮杂交的做法,有专家认为这在科学研究上价值不大,但是在商业上具有一定价值。有专家认为,对待野生珍稀动物,人类最应当做的是进行保护,让它们自然繁殖,而不是人为改变其自然繁殖体系(答案合理即可)。

解析 狮虎兽或虎狮兽由于不能彼此交配并产生可育后代,所以它们不能称为一个新物种。

第 4 节 协同进化与生物多样性的形成

问题探讨

1. **答案** 生物与生物之间协同进化。

2. **答案** 不能。

思考·讨论

1. **答案** 最早出现的生物是厌氧的单细胞生物,它们生活在海洋中。

2. **答案** 先出现的是陆生植物,后出现的是陆生动物,植物为动物提供食物、氧气等。

3. **答案** 当时陆地上还是一片荒芜,生物大都生活在海洋中。

4. **答案** 恐龙是在白垩纪末绝灭的。物种绝灭对生物多样性的影响是复杂的。恐龙的绝灭有利于哺乳动物的繁盛。

练习与应用

一、概念检测

1. (1)√ (2)× (3)× (4)×

2. **C** 在原始地球大气中是没有氧气的,因此最早出现的生物都是厌氧异养型的单细胞生物。

二、拓展应用

1. **答案** 生态指的是生物与环境的相互关系,进化指的是生物界的历史演变;如果把进化看作由各种生物表演的一部历史剧,那么,上演这部历史剧的舞台就是生物与环境之间复杂的相互关系。物种进化的表演受舞台背景的制约,舞台背景也要与上演的内容相协调。

2. **答案** 假如那样,生物界纷繁复杂的现象就很难用统一的观点和理论来解释,作为生物学基本观点之一的进化观点将难以建立,生物学就不可能形成现在这样一个科学的框架体系,学习生物学将缺少基本观点和方法的指导和统领。

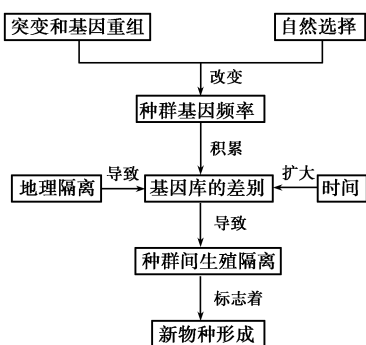
3. **答案** 可以保护野生动物生存的生态环境。这种做法不适合在其他地区推广。野生动物的保护可以从基因、物种、生态系统三方面保护,不同的野生动物保护方法不同,不能一概而论,可通过查阅资料加以理解相关内容。

复习与提高

一、选择题

1. **A** 2. **C** 3. **D** 4. **B**

二、非选择题

1. **答案**

解析 现代生物进化理论包括:①种群基因频率的改变与生物进化;②隔离与物种的形成;③协同进化与生物多样性的形成。

2. **答案** 不一定。进化过程中出现的新物种,有些是靠开辟环境中新的生存位置来生存和繁衍的,不一定就比原来的物种适应能力更强。例如,海洋中的生物登陆后,形成许多新物种,开辟了新的生存空间,但是不能说这些新物种比海洋生物的适应能力强。

3. **答案** 与同种或类似的野生种类相比,家养动物的变异往往更多,这与人类根据自身的需要,采取的杂交育种等措施有关。

4. **答案** 中间个体色可能与环境色彩较接近,这样的个体不容易被捕食者发现,生存并繁殖后代的机会较多,经过长期的自然选择,导致中间个体色个体较多。

5. **答案** (1)可以。过渡类型可能是二者杂交所得,也可能是其他情况所得,如基因突变等。

(2)有道理。这两个种群属于同一个物种,因为它们之间没有生殖隔离。

6. **答案** 根据达尔文的自然选择学说,可以作如下解释:害虫在繁殖过程中会产生各种可遗传的变异,其中就有抗药性强的变异。在未使用 DDT 时,抗药性强的变异不是有利变异,这样的个体在生存斗争中不占优势;使用 DDT 以后,抗药性弱的个体大量死亡,抗药性强的个体就有机会产生更多的后代,一段时间以后,DDT 的杀虫效果就会下降。

解析 害虫本身就有抗药性强的变异,使用 DDT 后,抗药性强的个体能存活下来,产生大量的后代,通过代代遗传积累从而使抗药性强的个体逐渐增多。

7. 略。